

关于
嘉兴轻蜓光电科技有限公司
业务尽职调查报告

保密资料，仅供投资人参考

2026年5月

目录

一、公司基本信息 1

 1、公司基本情况 1

 (4) 历史融资情况 5

 2、公司治理与组织架构 8

 3、公司荣誉与技术资质 12

二、市场情况 13

 1、半导体量检测市场空间广阔，核心工艺环节均有需求..... 13

 2、市场驱动：后摩尔时代，先进制程面临巨大量检测挑战..... 15

 3、当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额..... 16

 4、技术演进与需求驱动，3D AOI 成为刚需..... 16

三、公司产品 17

 1、主要产品 17

 2、核心技术及优势 24

 3、竞争对比 26

四、公司运营 32

 1、财务情况 32

 2、商业模式 34

 3、收入结构 34

 4、前十大客户 35

 5、客户访谈摘要 36

 6、生产情况 39

五、财务预测 41

六、投资方案 43

七、亮点与风险总结 44

 1、投资亮点 44

 2、投资风险 44

一、公司基本信息

嘉兴轻蜓光电科技有限公司（以下简称“轻蜓光电”或“公司”）团队由计算光学成像、半导体量检测设备、机器视觉领域资深专家组成，聚焦电子半导体超高精度2D+3D量检测设备，集研发、生产、销售为一体，围绕封装&先进封装、功率器件、电子制造等行业布局，为客户各类复杂量检测需求提供完整解决方案。

公司于2022年10月9日注册成立，目前注册资本为737.2807万人民币，法定代表人为石瑞。

1、公司基本情况

（1）股权架构

序号	股东	认缴出资额 (元)	持股比例
1	石瑞	1,363,215.54	18.49%
2	上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	444,981.62	6.04%
3	深圳市腾讯产业创赢有限公司	125,000.00	1.70%
4	深圳前海捷创资本管理有限公司	125,000.00	1.70%
5	中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	247,298.66	3.35%
6	丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	827.71	0.01%
7	宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,056,250.00	27.89%
8	宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	750,000.00	10.17%
9	苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1,307,867.65	17.74%
10	宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	535,036.76	7.26%
11	安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	417,328.68	5.66%
	合计	7,372,806.62	100%

创始人石瑞为公司实际控制人。宁波轻芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波轻汐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司持股平台，宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是外部股东平台。受公司团队控制的股权合计为56.55%，外部投资人合计持股43.45%。

注：2025年12月16日，深圳前海捷创将持有的股权全部转让给宁波轻盈，对应转让金额140.9万元；深圳市腾讯将持有的股权全部转让给石瑞，对应转让金额136.64万元。暂未办理工商变更。

（2）历次股权变动

1、2022年10月，公司设立

公司设立时的股东及其出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	273.13	54.63%
胡森	45.00	9.00%
王晓岭	9.50	1.90%
王彭纪	33.38	6.68%

余平生	25.00	5.00%
陆蓓蓓	17.50	3.50%
王静	25.25	5.05%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	14.25%
合计	500	100%

上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）为创始人石瑞上一家AR公司的投资人，上家公司关闭后将股权平移至轻蜓光电。

2、2022年11月，完成第一轮融资（腾讯、捷创）

腾讯、捷创原先投资于宁波轻蜓，各投资100万元，投后估值4200万元。宁波轻蜓停止业务后，公司采用新主体嘉兴轻蜓，将股权平移至移至嘉兴轻蜓。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	273.13	54.63%
胡森	45.00	9.00%
王晓岭	9.50	1.90%
王彭纪	33.38	6.68%
余平生	25.00	5.00%
陆蓓蓓	17.50	3.50%
王静	25.25	5.05%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	14.25%
合计	500	100%

3、2022年11月，完成第二轮轮融资

浙商创投投资1510万元，其中浙普基金投资1500万元，丽水协益投资10万元，投后估值1亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	273.13	44.18%
胡森	45.00	7.28%
王晓岭	9.50	1.54%
王彭纪	33.38	5.40%
余平生	25.00	4.04%
陆蓓蓓	17.50	2.83%
王静	25.25	4.08%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	11.52%
深圳市腾讯产业创赢有限公司	12.50	2.02%
深圳前海捷创资本管理有限公司	12.50	2.02%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	92.65	14.99%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.63	0.10%
合计	618.26	100%

4、2023年4月，完成个人股东转合伙企业

个人股东将其持有全部股权平价转给宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；石瑞将其持有50万元注册资本平价转给宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

本次转让完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	223.13	36.09%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	11.52%
深圳市腾讯产业创赢有限公司	12.50	2.02%
深圳前海捷创资本管理有限公司	12.50	2.02%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	92.65	14.99%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.63	0.10%
宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	205.63	33.26%
合计	618.26	100%

5、2024年6月，完成股权转让

石瑞将其持有公司的75万元股权平价转让给宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

本次转让完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	148.13	23.96%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	11.52%
深圳市腾讯产业创赢有限公司	12.50	2.02%
深圳前海捷创资本管理有限公司	12.50	2.02%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	92.65	14.99%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.63	0.10%
宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	205.63	33.26%
宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	75.00	12.13%
合计	618.26	100%

6. 2024年12月，完成股权转让及第三轮融资

苏州新存投资2000万元，投后估值1.8亿元。

丽水协益将其持有的公司0.0769%的股权（对应认缴注册资本5,348.76元）以10万元对价转让给石瑞。石瑞将其持有的公司1.7739%的股权（对应认缴注册资本123,383.22元）以0万元对价转让给中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：为浙普基金改名）。

苏州新存以人民币1000万元，按照公司1.3亿元估值，受让中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）7.6923%股权，宁波轻桐以人民币500万元，按照公司1.3亿元估值，受让中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）3.8462%股权。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	136.32	19.60%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	71.25	10.24%

深圳市腾讯产业创赢有限公司	12.50	1.80%
深圳前海捷创资本管理有限公司	12.50	1.80%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	24.73	3.56%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.08	0.01%
宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	205.63	29.56%
宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	75.00	10.78%
苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	130.79	18.80%
宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	26.75	3.85%
合计	695.55	100%

7. 2025年9月，完成第四轮融资

宁波轻桐按照增资前公司1.3亿元估值以人民币900万元受让上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）股权。交易共分为两个阶段，当前完成第一阶段：宁波轻桐按照增资前公司13亿元估值以人民币500万元受让上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）对应注册资本26.75万元人民币的股权。

国控壹号投资2700万元，投前估值2.5亿元；按照增资前公司1.3亿元估值以人民币900万元受让宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权。交易共分为两个阶段，当前完成第一阶段：国控壹号出资人民币1500万元认购公司新增注册资本人民币41.73万元；以及按照增资前公司1.3亿元估值以人民币500万元受让宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对应注册资本26.75万元人民币的股权。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	136.32	18.49%
上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	44.50	6.04%
深圳市腾讯产业创赢有限公司	12.50	1.70%
深圳前海捷创资本管理有限公司	12.50	1.70%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	24.73	3.35%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.08	0.01%
宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	205.63	27.89%
宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	75.00	10.17%
苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	130.79	17.74%
宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	26.75	3.63%
安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	68.48	9.29%
合计	737.28	100%

8. 2025年12月，完成股权转让

深圳前海捷创将持有的股权全部转让给宁波轻盈，原出资额100万，对应转让金额140.9万元；深圳市腾讯将持有的股权全部转让给石瑞，原出资额100万，对应转让金额136.64万元。暂未办理工商变更。此次转让完成工商变更后，公司实际股权架构如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
石瑞	148.82	20.19%

上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	44.50	6.04%
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	24.73	3.35%
丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	0.08	0.01%
宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	205.63	27.89%
宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	75.00	10.17%
苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	130.79	17.74%
宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	26.75	3.63%
安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	68.48	9.29%
宁波轻盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12.50	1.70%
合计	737.28	100%

（3）实际控制人

公司实际控制人为石瑞。

（4）历史融资情况

时间	投资机构	投资金额 (万元)	投后估值 (亿元)	特殊条款
2022年10月 公司创立	上海峰瑞创业投资中心 (有限合伙)	450	0.3	上海峰瑞为创始人石瑞上一家AR公司的投资人，上家公司关闭后将股权平移至轻蜓光电。
2022年11月 第一轮	深圳市腾讯产业创赢有限公司	100	0.42	先前投资到宁波轻蜓，后平移到嘉兴公司。由于投资部门撤裁，该轮股东已退出。
	深圳前海捷创资本管理有限公司	100		
	小计	200		
2022年11月 第二轮	中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	1500	1	对赌：创始股东（石瑞）和公司共同承诺，公司应实现以下业绩目标：本次投资交割后24个月内实现4500万元的营业收入，且净利润不低于900万元。
	丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	10		

	小计	1510		如果公司经审计的业绩低于业绩承诺期的目标业绩的90%，则视为未完成经营指标，本轮投资人有权选择现金补偿或股权调整，或要求公司和/或创始股东回购： 股权调整：创始股东以无偿或象征性对价转让相应股权给本轮投资人，补偿给本轮投资人的股权比例=本轮投资人调整前股权比例X(目标业绩/实际业绩-1) 由于未完成业绩承诺，2024年12月石瑞将其持有的公司1.7739%的股权(对应认缴注册资本123,383.22元)以0万元对价转让给中小浙普(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)。
2024年12月 第三轮	苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	2000	1.8	
2024年12月 股权转让	苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1000	1.3	
	宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	500		
	小计	1500		
2025年9月 股权转让	安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	500	1.3	国控壹号投资总计2700万元，受让股权900万元（出让方宁波轻桐），分为两个阶段支付；现已完成第一期1500万元增资款和500万元股权转让款的支付。第二期支付条件为第一期交割完成；公司2025年度经审计后的营业收入达到6,000万元；公司已提供同意搬迁总部至蚌埠市蚌山区的股东会决议。 考虑到蚌埠并不是公司搬迁总部首选，目前考虑不拿第二期投资款。
2025年9月 第四轮	安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	1500	2.65	

前轮融资特殊条款	内容
定义	公司方：嘉兴轻蜓、石瑞、宁波轻芯、宁波轻汐 宁波轻桐实为外部投资人，在前轮协议中误将其写入特殊条款的义务人，在后续

	融资协议中将修正
回购权	如发生以下回购事件，投资人股东有权要求公司方及宁波轻桐回购投资人所持有的目标公司全部或部分股权： （i）公司实际控制人发生变更； （ii）公司和/或创始股东严重违反股东协议或投资协议的约定，且该等违反无法在回购权人发出书面通知后三十(30)日内得到纠正且消除不利影响，或出现重大违法违规行为，或出现重大诚信问题，包括但不限于出现回购权人不知情的账外现金销售收入、因公司故意或重大过失造成的重大内部控制漏洞等导致严重损害本轮投资人所享有的股东权利的情形； （iii）实际控制人主动离职或因违反不竞争，不招揽义务或违反中国劳动法或相关法律而被公司依法要求离职； （iv）未经回购权人同意，回购义务人向公司其他股东回购公司股权，导致严重损害投资人所享有的股东权利的； （v）集团公司在2028年12月31日未递交上市申报文件且2029年12月31日前未完成合格上市的（“合格上市”是指在中华人民共和国深圳证券交易所主板、创业板或上海证券交易所主板、科创板、北交所、港交所合格发行股票并上市）。 回购价格：8%单利（国控壹号、苏州新存）、7%复利（其他投资人） 回购义务人的连带回购义务以其持有的全部公司股权价值为限。
业绩承诺补偿	如果发生本条所述的业绩承诺补偿事件，则国控壹号、苏州新存（“补偿权人”）有权在业绩承诺补偿事件发生之日起任意时间内，根据其自主决定，向“补偿义务人”（为免歧义，若执行股权补偿，则补偿义务人包括石瑞、宁波轻芯、宁波轻汐、宁波轻桐；若执行现金补偿，则只包括创始股东）发出书面通知，要求补偿义务人进行现金或股份补偿： 2025年1月1日至2027年12月31日（“业绩承诺期”），公司营业收入总和不低于人民币30,400万元（“承诺累计营业收入”）；2027年1月1日至2027年12月31日期间（“利润承诺期”），公司净利润不低于人民币3,040万元（“承诺净利润”）；上述公司营业收入与公司净利润以经本轮投资人认可的具有证券业务执业经验（于最近一年担任过A股上市公司年报审计工作）的会计师事务所出具的审计报告为准。若实际累计营业收入和实际净利润均小于相应承诺，则视为未完成承诺业绩并触发补偿（估值调整）条款，相应补偿计算方式如下： 现金补偿计算方式（补偿金额）= 补偿权人持有目标公司全部股权所对应的投资款 $\times$ $(1 - (\text{实际累计营业收入} / \text{承诺累计营业收入} + \text{实际净利润} / \text{承诺净利润}) / 2)$ 股份补偿计算方式（补偿股份）= 补偿权人持有目标公司全部股权 $\times$ $(1 - (\text{实际累计营业收入} / \text{承诺累计营业收入} + \text{实际净利润} / \text{承诺净利润}) / 2)$ 若实际累计营业收入/承诺累计营业收入或实际净利润/承诺净利润大于1，均按1计算；投前估值调整比例下限为72%。 补偿义务人的连带补偿义务以其持有的全部股权价值为限。
优先清算权	在公司合格上市前，（i）如果公司清算、解散、破产清算或终止（无论是否自愿），在公司依法支付清算费用、职工工资、社会保险和法定补偿金、缴纳所欠税款和清偿公司债务以及履行其他法律规定的优先支付义务（如有）后，公司资产（“公司资产”）应根据下列顺序进行分配；（ii）如果发生出售事件，公司或股东自出售事件中所获得的全部对价（“出售对价”）应根据投资顺序进行分配（新投资人优先分配）：

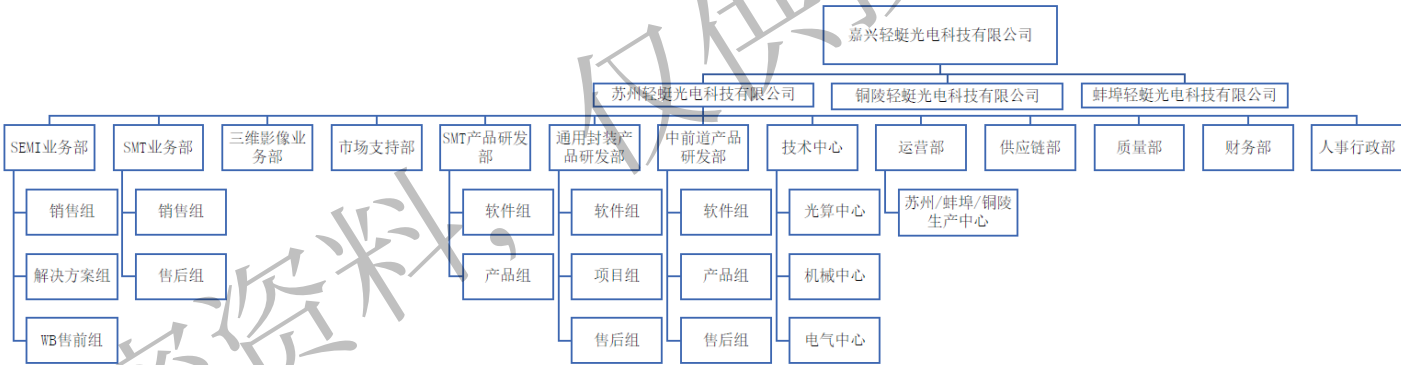
	优先清算价格：8%单利（国控壹号、苏州新存）、7%复利（其他投资人）
--	------------------------------------

（5）全资子公司及参股公司

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持股比例	设立职能
苏州轻蜓光电科技有限公司	2023-08-16	石瑞	2000	100%	技术与市场双轮驱动，开展技术前端与业务后端相结合，实现全链条高价值转化。
金华轻蜓智能科技有限公司	2021-03-30	石瑞	1000	100%	
杭州轻蜓视觉科技有限公司	2019-03-08	石瑞	500	100%	
铜陵轻蜓光电科技有限公司	2024-09-20	石瑞	1000	100%	全面负责公司生产线，保证产能、工艺以及质量保障。
蚌埠轻蜓光电科技有限公司	2025-08-29	石瑞	1000	100%	

2、公司治理与组织架构

（1）组织架构和人员结构



截止2025年12月，公司总人数119人。

部门职能	人数	占比（%）
生产人员	13	10.92%
管理人员	4	3.36%
技术人员	65	54.62%
销售人员	8	6.72%
财务人员	3	2.52%
供应链人员	8	6.72%
其他	18	15.13%
合计	119	100.00%

学历结构	人数	占比（%）
硕士及以上	11	9.24%

本科	63	52.94%
大专	37	31.09%
中专	4	3.36%
高中	4	3.36%
合计	119	100.00%

(2) 核心高管

姓名	职位	简历
石瑞	创始人/CEO	- 中国科学技术大学-自动化本科 - 纽约州立大学石溪分校-计算机博士 2017.8-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-CEO 2016.8-2017.8：北京冰立方科技有限公司-CEO 2016.3-2016.8：小米探索实验室-软件架构师 2015.2-2016.3：Google MTV-高级软件工程师 2005年进入中国科学技术大学，博士就读于纽约州立大学，专注于计算机视觉和图形学研究，并在计算机领域顶级会议CVPR，影响因子最高的期刊TPAMI发表多篇论文，并在CVPR大会演讲介绍相关研究成果。同时博士期间在美国西门子研究院，梦工厂公司技术部以及谷歌从事研究类型工作，相关研究成果被广泛应用于上述公司的高端医疗，电影高速渲染和互联网产品。 - 石瑞博士毕业后在硅谷谷歌总部担任高级研发工程师，成为谷歌智能计算部门的创始成员之一，并负责谷歌的可穿戴系统的前沿研究开发和软件系统架构。石瑞博士作为团队创始成员之一，领导和参与过大部分核心项目，包括安卓系统的官方增强现实平台系统、Google Glass软件应用系统等，研发了多种核心视觉技术和算法。2016年初石瑞博士回国帮助小米从零组建探索实验室，专注于AI人工智能和可穿戴计算设备，负责核心算法和系统软件架构，帮助部门搭建团队。2017年起创立轻蜓，专注3D及AI的工业应用。
殷总	半导体业务负责人	- 武汉大学-电子工程本科 2021-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-SEMI业务负责人 2018-2021：苏州中科全象智能科技有限公司-3D相机研发负责人 2018-2018：博众精工科技股份有限公司-高级硬件工程师 2012-2017：苏州科达科技股份有限公司-硬件工程师 - 技术研发与商业运营双栖专家，深耕3D相机硬件研发十年，精通TI DLP微振镜、FPGA、GPU等硬件平台及光学系统设计，主导多款3D相机产品的全流程开发与量产落地。2024年转型后全面执掌轻蜓光电市场与销售战略，以“技术+商业”双引擎驱动业绩突破。
唐总	PCBA业务负责人	- 盐城工学院-电气工程及其自动化本科 2023.7-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-PCBA业务负责人 2017-2023：上海信苏实业有限公司-销售经理

		2011-2017：上海矩子智能科技有限公司-技术支持 - 深耕SMT行业多年，积累了丰富的行业资源和人脉，能够精准把握市场趋势和客户需求，制定并高效执行销售计划，推动公司业绩持续增长。擅长通过数据分析定位目标客户，优化销售渠道，提升市场份额。在客户关系管理上，具备出色的客户开发与维护能力，熟悉大客户管理，能够提供定制化解决方案，建立长期稳定的合作关系。
何总	光算中心负责人	- 安徽工业大学-图像处理硕士 2021-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-图像中心负责人 2017-2021：天准科技股份有限公司-Vispec3D平台及标定融合平台负责人、LDI曝光机算法负责人 2015-2017：上海沸谷科技有限公司-算法工程师 - 具备丰富的底层算法开发经验，精通2D/3D算法及标定多个技术环节。曾任职天准科技3D技术平台及LDI曝光机算法负责人，主导了多个关键项目。成功推动天准科技打入Apple供应链，具备跨3C、SMT、新能源、半导体领域的硬仗经验与技术攻坚能力。 - 加入轻蜓公司以来，专注于AOI、SPI、IGBT、Wafer 等多种设备的研发工作，独立承担2D/3D关键算法、基于高效Mesh的3D交互软件、相机采集控制软件、MCU 控制软件、整机标定软件等多个研发环节，推动相关技术的创新与落地。
陈总	通用封装产品研发部负责人	- 苏州大学-软件工程硕士 2024-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-图像中心负责人 2019-2024：苏州中科全象智能科技有限公司-软件总监 2018-2019：博众精工股份有限公司-高级软件工程师 - 资深软件开发专家，近20年专注于工业和视觉软件领域，具备扎实的编程功底和软件架构设计能力，精通C/C++、C#和Golang。熟悉Qt、Winform、WTL、MFC及Win32等开发框架，能够独立完成从需求分析到测试部署的全流程开发。主导开发了多款高性能、用户友好的工业视觉软件产品，包括轻蜓Prisma系列相机软件及SDK、GIVS通用工业视觉平台软件、3D测量仪软件以及结构光3D相机SDK及配套软件，在工业视觉领域具有丰富的项目落地经验。
陆总	中前道产品研发部负责人	- 江苏大学-无机非金属本科 2024-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-中前道产品研发部负责人 2019-2024：天准科技-软件开发主管 2015-2019：凌臣采集-软件工程师 - 主导过亿项目软件设计和管理工作，从零进行项目开发，配合业务进行需求更改，为前期市场的抢占赢得了先机。规范量产开发规章制度，规范人员开发流程和技术框架，为现场的量产机台的稳定性提供了扎实的基础。 - 熟悉各软件架构及开发流程，多次评为季度及年度优秀员工。培养多名软件人员主导重要软件功能开发工作，形成良好的金

		字塔等级人员架构，形成良好的人员梯队建设，率先提出高效敏捷开发流程，提升了产品市场竞争力。紧跟市场，考察竞品操作流程，优化自身产品，始终保持市场的优越性。
陈总	SMT产品研发负责人	• 东南大学-信息工程本科 • 2020-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-SMT产品研发负责人 • 2017-2020：杭州思元智能科技有限公司-软件工程师 • 2013-2017：苏州矩子智能科技有限公司-软件工程师 • 专注于SMT行业上位机软件开发，有丰富的工业检测设备上位机开发经验，精通视觉采集系统和运动控制系统，通过高分辨率相机获取校正点数据对位置偏差进行补正，通过标定数据对多轴运动进行实时补偿，擅长通过算法优化与系统集成提升设备检测效率与生产良率，熟悉行业核心痛点（如高精度PCB检测、误报率控制、MES数据对接等）。 • 加入轻蜓公司以来，专注于AOI、SPI等设备的研发工作，独立完成相机采集、运动控制、飞拍、初代算法、MES通讯、自动编程、维修站、SPC数据查询等多个研发模块，推动设备的研发测试及量产进程。
陆总	电气中心负责人	• 常州工学院-电气工程与自动化本科 • 2022-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-电气负责人 • 2017-2022：矩子科技-电气负责人 • 拥有多年以上电子半导体设备电气设计经验，专注于光学检测设备的电气设计与实现。曾主导矩子科技SMT、PCB等设备的电气设计，涵盖方案设计、选型、编程及调试。核心项目包括FPC软板检测设备，包含自动上下料的点胶设备，在轻蜓工作期间主导一光、二光检测设备电气整机设计及运动控制，推动轻蜓单面/双面AOI标准化。具备丰富的工业总线控制（EtherCAT/Ethernet）、运动控制（Codesys/KEYENCE/ACS）及视觉检测集成经验。擅长从电气方案标准化设计到设备调试的全流程实施，成功提升设备精度与效率，具备扎实的跨领域技术能力与问题解决经验。
曹总	生产/运营负责人	• 盐城师范学院-电气工程与自动化本科 • 2022-至今：苏州轻蜓光电科技有限公司-运营负责人 • 2017-2022：苏州天准科技股份有限公司-项目总监 • 2017-2017：苏州富强科技有限公司-技术研发工程师 • 具备丰富的工业自动化领域经验，现任苏州轻蜓光电科技有限公司运营负责人，全面管理采购、生产、仓储、物流及质量部门，并主导公司信息化管理体系的建设。曾在苏州天准科技股份有限公司任职期间，作为项目总监，成功领导多个重大项目，包括硅片分选机、手机中框检测及手机显示屏模组检测项目。其中，硅片分选机市场份额达50%，手机中框检测设备为国内首款异形中框检测设备，手机显示屏模组检测项目从初期落后到最终超越竞争对手，市场份额超80%。具备深厚的项目管理及客户对接能力，推动多项技术创新与商业化落地。

(3) 公司治理

公司董事会由3名董事组成，公司派驻2名董事，投资机构苏州新存有权提名一名董事。公司不设监事会，设监事一人。

3、公司荣誉与技术资质

(1) 荣誉资质

序号	证书名称
1	浙江省科技型中小企业
2	高新技术企业
3	环境管理体系认证证书
4	质量管理体系认证证书
5	专精特新挂牌企业
6	环境管理体系认证证书
7	质量管理体系认证证书
8	2D校准片-校准证书
9	3D校正板-校准证书
10	第五届“才聚金平湖-引领新崛起”创业创新大赛创业组-二等奖
11	规上企业

(4) 知识产权

公司共计申请专利 21 项，其中已授权发明专利 3 项；软件著作权 4 项。

发明专利如下：

名称	申请号	申请人
液晶面板缺陷检测方法及其装置	CN201910114638.0	嘉兴轻蜓
一种可调节的明暗场科勒照明镜头	CN202410609189.8	嘉兴轻蜓
一种AI视觉检测装置及其方法	CN202410422866.5	嘉兴轻蜓
一种基于位移成像和结构光融合的三维成像装置及方法	CN202410974577.6	苏州轻蜓
一种三维成像装置及方法	CN202411037815.7	苏州轻蜓
一种高速深度网络的微观三维形貌重建方法	CN202411240088.4	苏州轻蜓

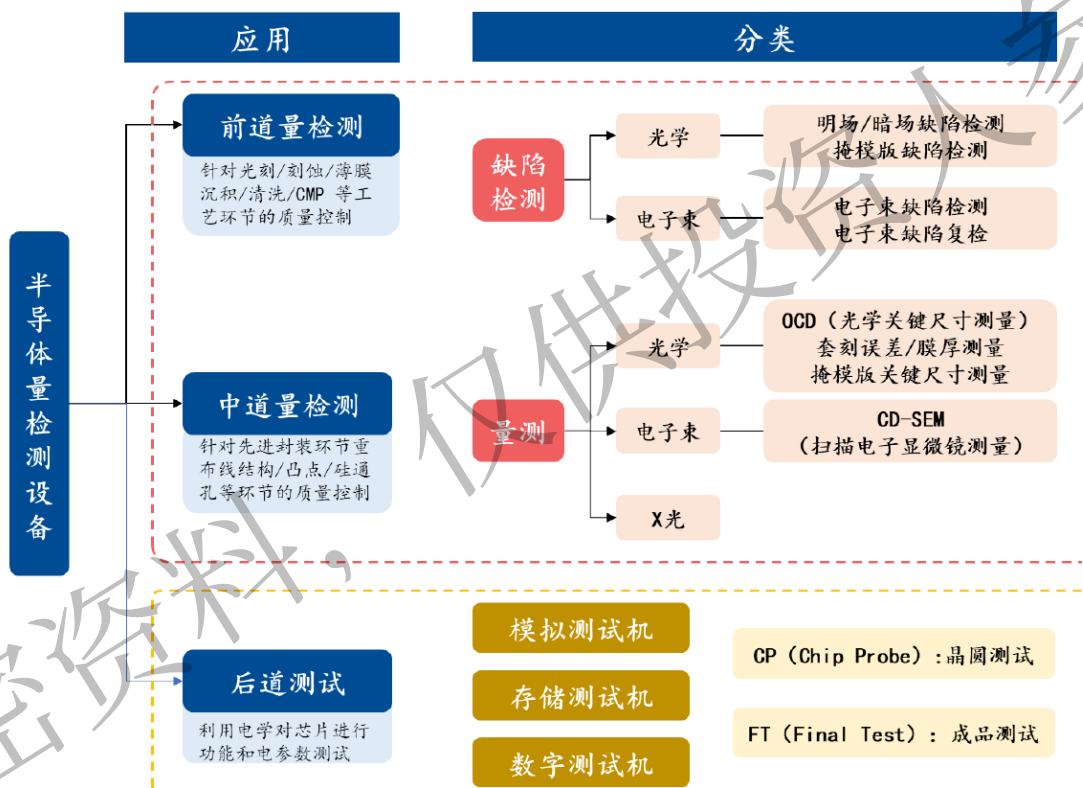
二、市场情况

1、半导体量检测设备市场空间广阔，核心工艺环节均有需求

(1) 半导体量检测设备定义

半导体量/检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中。根据应用场景的不同，量/检测设备主要分为检测和量测两大类：检测设备主要用于检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷；而量测设备则指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量。这些设备对硅片厂/晶圆厂保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。

(2) 全流程应用：前道与后道的核心环节



技术路线中，光学检测技术能够实现高精度&高速度均衡，并且实现三维检测，具备较大市场优势。根据VLSI Research和QY Research的报告，光学检测技术的设备市场份额占比为75.2%。

在半导体的整个制造流程中，量检测设备如同“眼睛”，贯穿始终：

前道制程（硅片制造与晶圆加工）：从前道的硅片出厂品质管控、晶圆入厂质量控制，到光刻、刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光（CMP）等核心工艺环节，均需要量检测设备进行监控。例如，无图形晶圆缺陷检测设备用于监控半导体制程工艺和设备的污染情况；图形晶圆缺陷检测设备则用于晶圆表面亚微米级的图形缺陷检测，如表面划伤、开短路等。关键尺寸量测、膜厚测量及套刻精度测量确保了光刻和刻蚀的精度。

中道先进封装：随着异构集成成为趋势，先进封装环节对量检测的需求激增。在2.5D/3D封装、RDL重布线、微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）以及晶圆级封装（WLP）等流程中，需要对晶圆表面缺陷、键合精度、TSV孔形貌等进行严格的质量管控。

后道封装测试：主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，用光学进行外观和缺陷检测。主要包括晶圆测试和成品测试两个环节。代表的工艺节点包括塑封外观检测、引脚检测等。当前封测厂大部分仍使用人工抽检模式，但其终端客户对焊线质量的要求越来越高（车规、军工、医疗、高端消费电子等），对量检测设备需求巨大。

良率累乘效应：一颗先进芯片制造需经过上千道工序。若每道工序良率为99.99%，千道工序后总良率仍可超过90%；但若单工序良率降至99.98%，总良率将骤降至约60%。量检测是确保每一道工序都接近完美的关键。

(3) 市场空间

半导体量检测设备是保障芯片制造良率的核心设备，与光刻、刻蚀、沉积并列为前道四大核心设备赛道，市场空间广阔且持续增长。2023年全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的第四大细分赛道。

设备领域	国内市场规模	占比
光刻设备	45 亿美元	15%
刻蚀设备	60 亿美元	20%
薄膜沉积设备	50 亿美元	17%
检测与量测设备	40 亿美元	13%
清洗设备	25 亿美元	8%
离子注入设备	15 亿美元	5%
封装测试设备	65 亿美元	22%

全球市场层面，不同机构统计数据 displays 规模区间集中在120.8亿美元至168.8亿美元之间，其中QYResearch调研数据为120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率(CAGR)将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。

中国已成为全球最大的半导体设备市场之一。SEMI数据显示，2023年中国量检测设备市场规模约为43.6亿美元，预计2024年将增至55亿美元（约400亿人民币），占全球市场的比重持续提升至约35%。



资料来源：SEMI, VLSI Research, QYResearch, 中科飞测招股书, 国海证券研究所

2、市场驱动：后摩尔时代，先进制程面临巨大量检测挑战

先进逻辑芯片制程持续突破带来的工艺控制需求、3D NAND存储与高带宽存储器（HBM）领域的产能扩张，以及AI芯片异构集成、堆叠封装等复杂结构带来的检测难度升级都给半导体量检测市场的增长带来助力。

（1） 先进封装复杂度提升，催生3D计量需求

随着摩尔定律放缓，先进封装成为提升芯片性能的关键路径，但其工艺复杂度呈指数级上升，直接催生了AOI设备的刚性需求。

工艺复杂化与结构微型化：先进封装（如晶圆级封装WLP、面板级封装PLP、2.5D/3D封装）引入了微凸点、TSV（硅通孔）、RDL（重布线层）和混合键合等新工艺。这些结构尺寸极小，对颗粒污染、划伤、对准偏差、空洞等缺陷容忍度极低，必须依赖高精度的AOI设备进行全流程监控。例如，在RDL晶圆检测环节，需要AOI设备进行高精度量测与缺陷检测。

3D化带来的检测维度升级：传统2D AOI已难以满足多层堆叠结构的检测需求。为了确保多层芯片堆叠后的电气性能和结构可靠性，市场对具备3D量测能力的AOI系统需求激增，以实现凸点高度、共面性以及填充空洞的精准测量。

产能扩张拉动设备采购：以台积电、日月光为代表的全球主要晶圆厂和封测厂（OSAT）正持续扩大先进封装产能。产能的物理扩张直接增加了对AOI设备的需求，特别是在在线检测模块的部署上，晶圆代工厂和封测厂正在扩大客制化AOI检测设备的导入。

（2） CoWoS产能映射，AI芯片扩产推动未来增长

AI训练与推理集群的扩张，特别是生成式AI的发展，使得高性能计算芯片供不应求。AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备进入新一轮扩产周期。而AI芯片的供给能力，高度依赖于CoWoS先进封装产能，二者紧密挂钩，形成“算力需求 → AI芯片订单 → CoWoS产能扩张 → 检测设备采购”的强传导链条。

AI芯片对良率的极致追求：AI处理器（如NVIDIA的B200/GB200、AMD的MI300系列）均采用Chiplet异构集成于CoWoS封装。一颗芯片内集成了多个计算单元与多达8颗甚至12颗HBM（高带宽内存），整体价值极高。这种高集成度意味着，封装环节中的任何微小缺陷（如单个微凸点虚焊、HBM堆叠中的微小裂缝），都可能导致整颗高价值芯片报废。因此，检测设备已成为AI芯片量产中保证最终良率、降低单位成本的必要“守门员”。

算力基础设施投资高涨：全球主要云服务厂商和科技巨头持续加码AI基础设施资本开支。NVIDIA下一代Rubin架构的量产预期、以及各大云厂商自研AI芯片的放量，均直接带动了上游CoWoS产能需求，进而拉动AOI设备市场进入高景气周期。

（3） 代际升级与CPO演进，检测要求向半导体级看齐

光模块作为AI集群内部光电信号转换的核心部件，正经历从400G向800G乃至1.6T的快速迭代。光模块行业升级、精度要求提升与规模化扩产拉高成本，驱动AOI检测设备的刚需。

在光模块生产流程中，AOI检测主要部署于PCB来料后、贴片后、引线键合后、耦合后四大节点，对应四台设备，分别对应检测基板缺陷、芯片贴装精度、金线连接可靠性及光耦合效率等检测内容，为高端光模块的良率与性能提供关键保障。

人工替代：传统光模块生产依赖人工。800G/1.6T时代，对贴片精度和耦合稳定性的要求达到微米级，人工无法保证良率，必须引入高精度自动化设备，其中AOI在线检测成为规模化量产的标配。

海外建厂：为配套北美客户，光模块企业加速在东南亚等地建设海外产能。面对海外劳动力挑战，自动化、整线化的检测设备需求更为迫切。

3、当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额

全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。从生产商排名来看，2023年全球前十强厂商（包括科磊、应用材料、ASML、日立等）占有大约92%的市场份额。其中，在光学图形晶圆缺陷检测设备方面，由科磊（KLA）和应用材料（AMAT）主导；无图形晶圆缺陷检测设备由KLA和日立主导；电子束缺陷复查设备则由ASML和应用材料主导。科磊半导体（KLA）是绝对的行业龙头，在检测与量测设备领域的全球市场份额长期超过50%。其产品线覆盖最全，技术壁垒最高，尤其在先进制程领域占据主导地位。在AOI和先进封装领域的龙头企业是以色列的Camtek，其在中国封装AOI市场占比超50%。

尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍不到5%。在政策支持背景下，虽然国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，但整体半导体设备的国产化率在2024年仅达到20%左右，而量检测作为技术壁垒最高的环节之一，国产化率远低于平均值，尤其是在技术壁垒最高的先进制程检测领域。

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。在政策支持与客户协同下，国产设备正从成熟制程向先进制程渗透。

4、技术演进与需求驱动，3D AOI 成为刚需

早期制造业质检依赖人工目检，存在效率低下、漏检率高（普遍 3%-5%）、一致性差等问题，难以适配高密度、微型化产品的检测需求。随后传统 2D AOI 逐步替代人工，通过平面成像、模板匹配等技术，实现焊点缺失、元件偏移等宏观缺陷的自动化检测，虽提升了检测效率，但存在天然技术局限——仅能捕捉平面图像，无法识别元件高度差、焊点平整度、引脚共面性等三维立体缺陷，误判率、漏检率难以满足高端制造的质量要求，且参数调试高度依赖工程师经验，部署周期长，仅适用于中低端粗放型生产场景。

2023 年后，生成式 AI 与多模态感知技术的融合，推动 AOI 迈入 3D 智能检测时代。3D AOI 依托结构光成像、激光扫描、三维重建等核心技术，结合 AI 深度学习算法，可精准捕捉被测对象的三维空间信息，实现对元件高度、焊点体积、引脚共面性、微小裂纹等立体缺陷的精准识别，3AOI 综合检出率超 99%，误判率降至 0.1% 以下，彻底解决了 2D AOI “看得见、测不准”的痛点。

半导体产业（晶圆制造、封装测试）对检测精度的要求达到微米级、甚至纳米级，是 3D AOI 高端需求的核心来源。随着 Chiplet、2.5D/3D IC 等先进封装技术的普及，半导体器件结构愈发复杂，引脚平整度、封装间隙、内部空洞等立体缺陷直接影响芯片性能与可靠性，传统检测技术无法满足需求。3D AOI 凭借高精度三维成像能力，可实现半导体封装环节的全流程检测，助力企业提升封装良率，降低芯片失效风险。同时，国内半导体国产替代加速，本土晶圆厂、封装厂扩产意愿强烈，对高端检测装备的需求持续激增，而 3D AOI 作为半导体质检的核心装备，已成为半导体设备国产化的重要组成部分，刚需属性不可替代。

但从技术实现角度看，3D AOI 本身具备较高门槛，其难点主要体现在三个方面：一是**精度与速度的平衡**，在大视场范围内实现微米级甚至更高精度测量，同时满足产线高节拍要求，对光学系统设计、扫描方案和数据处理能力提出极高要求；二是**复杂材料与表面特性带来的测量挑战**，如高反光金属、透明或半透明材料、多层结构等，容易导致信号失真或重建

误差,需要在光源设计、成像算法及多模态融合上持续优化;三是**数据处理与缺陷判定能力**,3D数据量远高于2D图像,如何在海量点云或高度图中快速、稳定地识别缺陷,并降低误报率,对算法与算力提出更高要求。此外,不同产品和工艺之间差异较大,也增加了设备调试和模型泛化的难度。

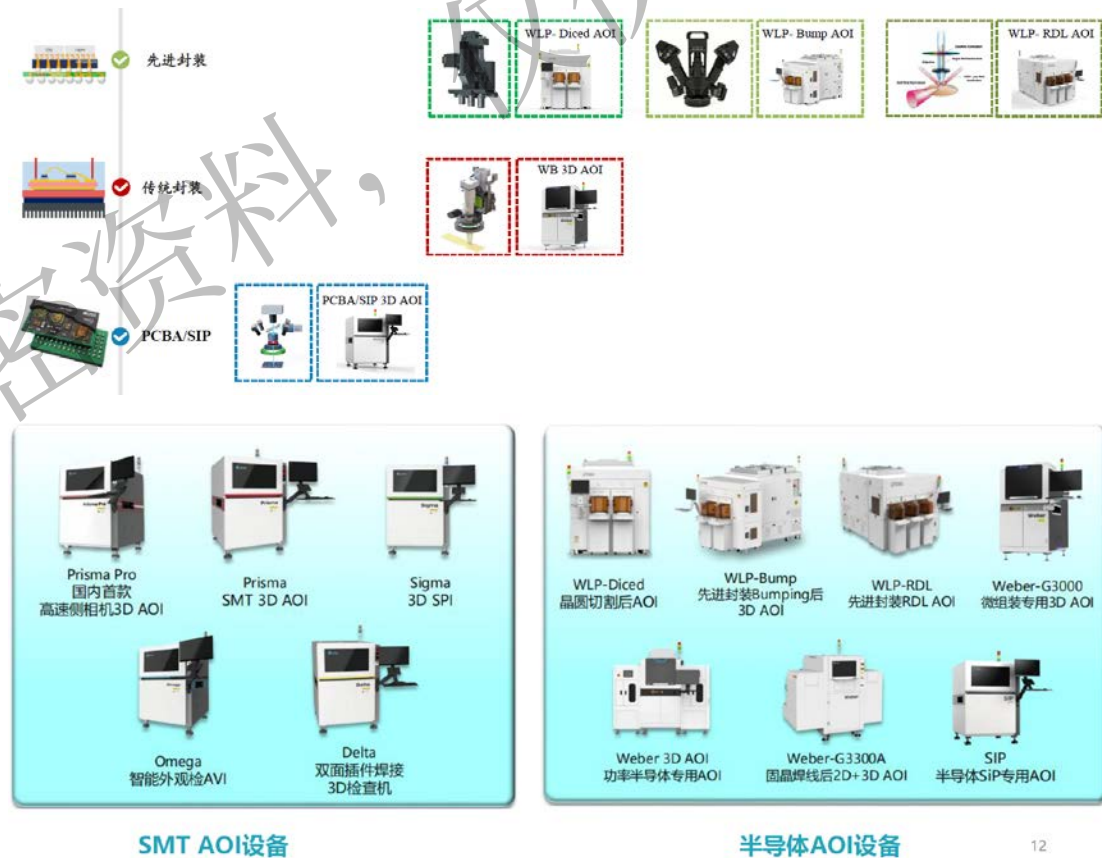
轻蜓光电凭借其领先的3D成像技术和非监督AI算法,在3D AOI领域已建立核心竞争优势。

三、公司产品

1、主要产品

公司聚焦电子半导体超高精度3D智能光学检测系统,以AI和高速高精度3D成像软硬件系统为技术核心,围绕高端电子制造、先进封装、功率半导体、光通信行业全系列产品布局。

公司产品分为两大类,一大类为SMT AOI设备,包括PCB/SIP 3D视觉检测系统;另一大类为半导体AOI设备,包括功率半导体、光模块中Die Bonding/Wire Bonding 3D检测设备,和先进封装中WLP切割后表面缺陷检测设备、BUMP后检测设备、RDL布线检测设备。



产品价格范围:

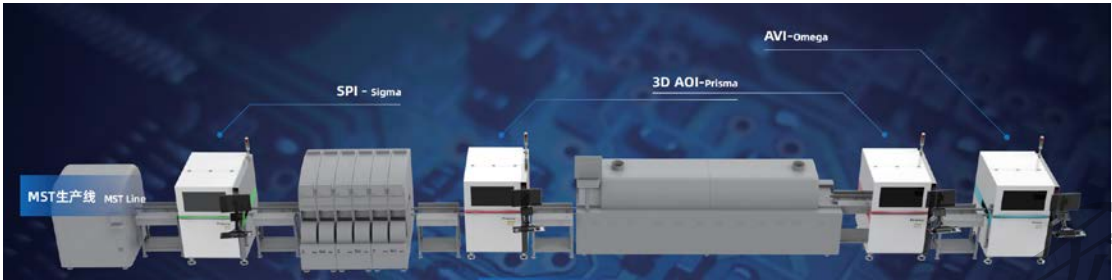
SMT检测设备: PCBA/SIP 25-50万; 单售检测模组12-15万

通用封装检测设备: DB/WB 80-150万

先进封装检测设备: 300-450万

1.1 SMT AOI设备

1.1.1 SMT段 AOI检测设备



(1) SMT段工艺流程

工艺段	检测需求
SPI	用于印刷后的锡膏不良检测。轻蜓产品售价15万元。
炉前AOI	用于检测电子元件贴片后的不良。轻蜓产品售价20-40万元
炉后AOI	用于焊接后的电子元器件不良检测。轻蜓产品售价30-50万元
终检AOI	用于正反面PCB板及焊接元件出货终检。轻蜓产品售价30万元

(2) 产品介绍

● Prisma 炉前/后3D缺陷检测

产品系列	Prisma
检测缺陷	缺件、偏移、反向、浮高、侧立、立碑、焊点不良、锡珠、氧化、污染、异物、划伤等

Prisma拥有高精度的3D检测能力和AI能力,可以检测任意形态脏污、异物、划伤裂纹、破损等外观缺陷,且无需大量样本训练。采用小角度4路投影系统,更大程度消除小间距遮挡突破性摩尔条纹算法,进一步减少检测时间。

检测缺陷:



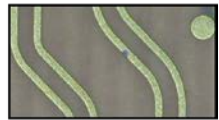
炉前锡球 Pre-Reflow solder ball



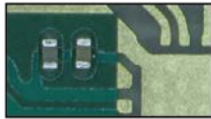
金面划伤 Scratch



金面污染 Contaminated



沾锡 Excess solder



锡珠 Solder ball



异物 Foreigner material



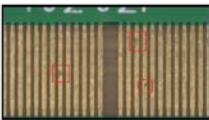
多件 Extra part



沾锡 Excess solder



漏铜 Copper leakage



异色 Oxidation

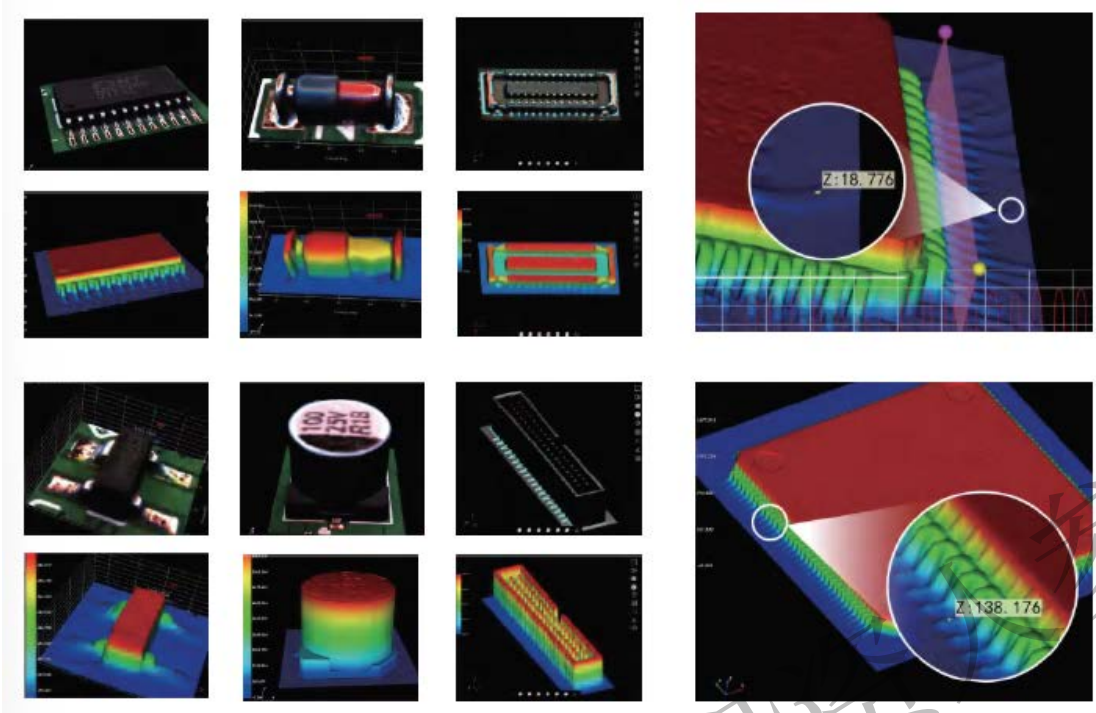


沾锡 Excess solder



异物 Foreigner material

3D效果:

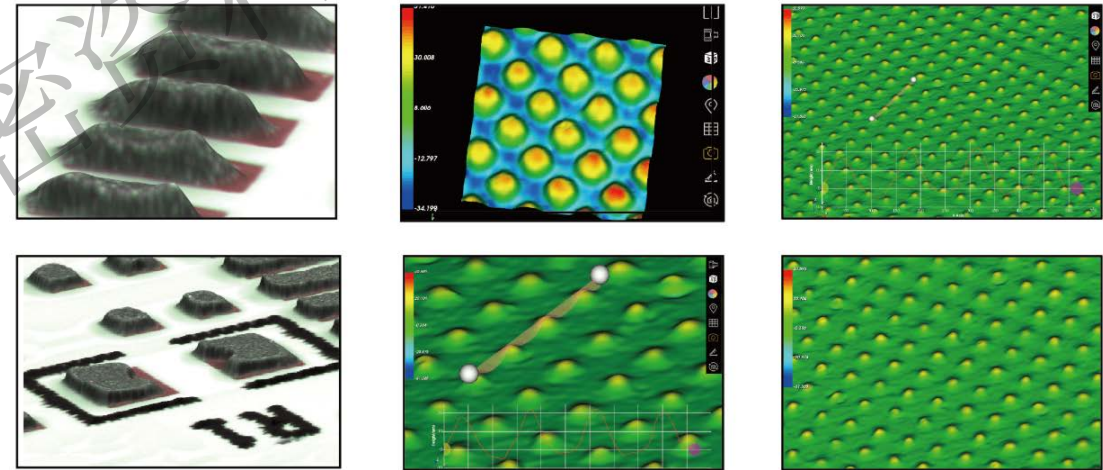


● Sigma SPI锡高不良检测

产品系列	Sigma
检测缺陷	多锡、少锡、漏印、桥连、漏铜、偏移等

用于印刷后的锡膏不良检测。产线中超过50%的焊点缺陷归咎于焊剂印刷不当，3D SPI可有效的抓取不良，提早发现缺陷，减少损失。采用小角度2路投影系统，更大程度消除小间距遮挡突破性摩尔条纹算法，进一步减少检测时间。

检测效果:



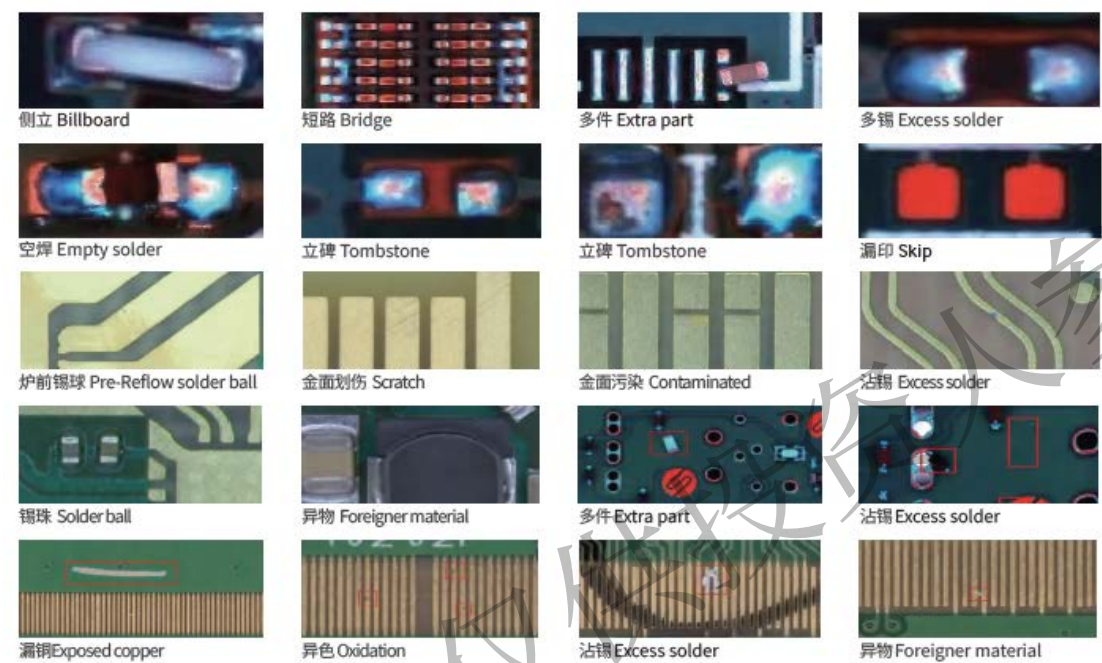
● Omega 外观终检

产品系列	Omega
检测缺陷	元件缺陷检测：缺件、立碑、侧立、偏移、多件、异物、少锡等

	焊点检测：多锡、少锡、短路、翘脚，锡珠等 金手指测试：沾锡、刮伤、异物、氧化、锡珠等 外观检测：PCB/FPC 多件、异物、划伤、漏铜、锡珠
--	--

AI外观终检设备，用于高端产品的出货检，可大幅替代终检人工。可以实现PCB正背面同时双面检测，简化制程压缩工厂人力和设备成本；双相机同步走位，异步互锁取像避免了上下光源对射干扰。

检测效果：



1.1.2 DIP AOI检测设备



(1) DIP段工艺流程

工艺段	检测需求
DIP AOI	用于插件元器件焊接后的正反面不良检测。轻蜓产品售价25-50万元

(2) 产品介绍

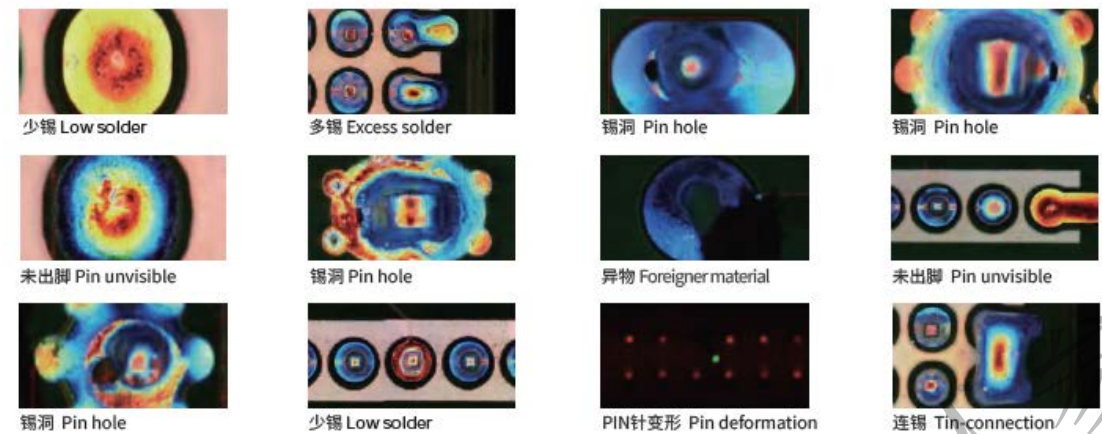
● Delta多功能双面波峰焊AOI检测设备

产品系列	Delta
检测缺陷	元件缺陷检测：缺件、立碑、侧立、偏移、多件、异物、少锡等 焊点检测：引脚高度，未出脚、锡洞、漏铜、板面划伤、板面破

	损等
--	----

Delta 使用 AI、机器视觉等多种算法，解决编程复杂、误报多的行业痛点。无需改动流水线，快速便捷。实现 PCB 正背面同时检测，简化制程压缩工厂人力和设备成本；焊盘定位、FOV 定位配合 AI 算法自动编程，简化程式制作流程。

检测效果：



1.2 通用封装量检测设备

1.2.1 IGBT功率器件检测设备

(1) IGBT功率器件工艺流程

Simplified power module process flow - examples of related equipment suppliers



(2) 产品介绍

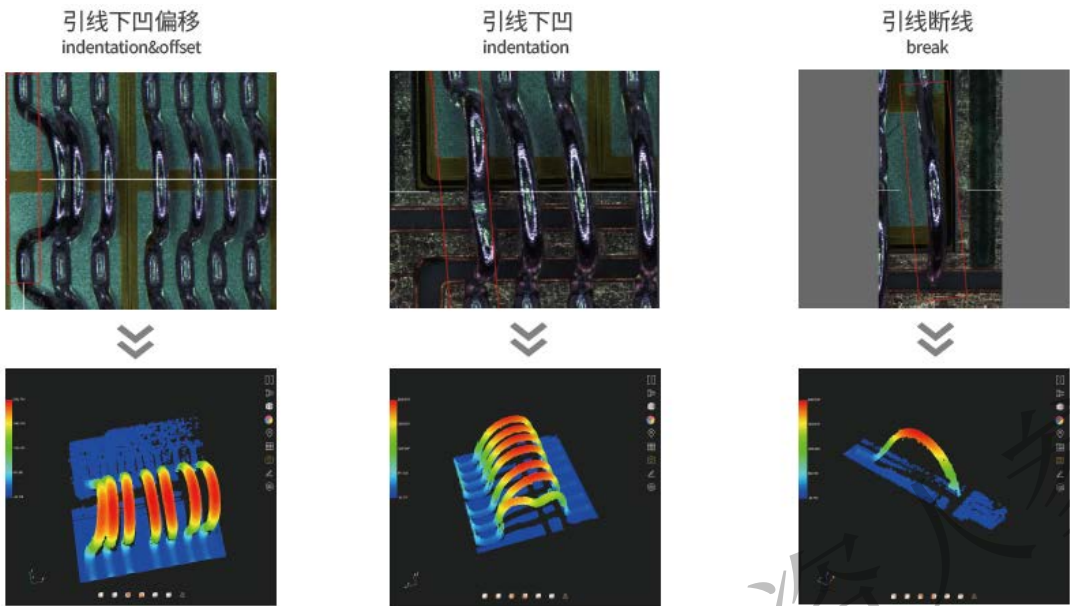
● Weber系列

产品系列	Weber
检测缺陷	芯片异物、崩边、缺角、划伤、凹坑、金线、脱点、断线等 金线凸起、弯曲、缺失、断开、芯片脏污、破损、划伤等

适用于功率半导体IGBT模块Diebond后的芯片表面缺陷检查，以及Wirebond后的线体高度和焊点高度缺陷检查。拥有高精度多重聚焦3D成像算法，结合多路光源系统（同轴+高角

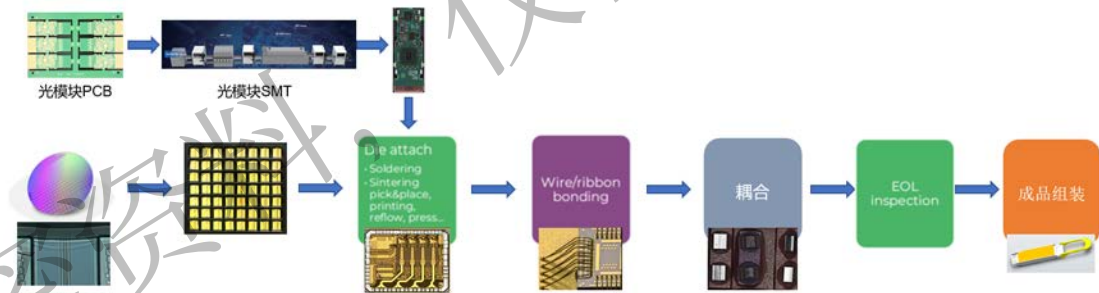
度+低角度），完美获取3D图像及高清全景深2D图像。搭配多角度光源配合高分辨率相机和远心镜头，大幅度提升检测效果。

检测效果：



1.2.2 光模块检测设备

(1) 光模块工艺流程



工艺段	检测需求
硅光Wafer来料	检测硅光芯片表面特别是出光口隐裂缺陷不良。轻蜓独家方案，产品售价500万元
芯片分选	检测切割后的分选芯片Wirebond不良。轻蜓产品售价150万元
Diebond	在光模块的Diebond后，图像结合AI能够实现对Die表面精确检测，识别出微小的缺陷和尺寸偏差。轻蜓产品售价150万元
Wirebond	在光模块的Wirebond后，3D结合AI能够实现对打线质量精确检测，识别出焊点和线弧异常。轻蜓产品售价150万元
耦合后	在光模块的Lens耦合后，图像结合AI能够实现对Lens和胶水精确检测。轻蜓独家方案，产品售价150万元
模块终检	在光模块封装完成后，AI结合六个面的图像能够实现对外观划伤，毛刺，变色，二维码异常等外观缺陷检查。轻蜓产品售价150万元

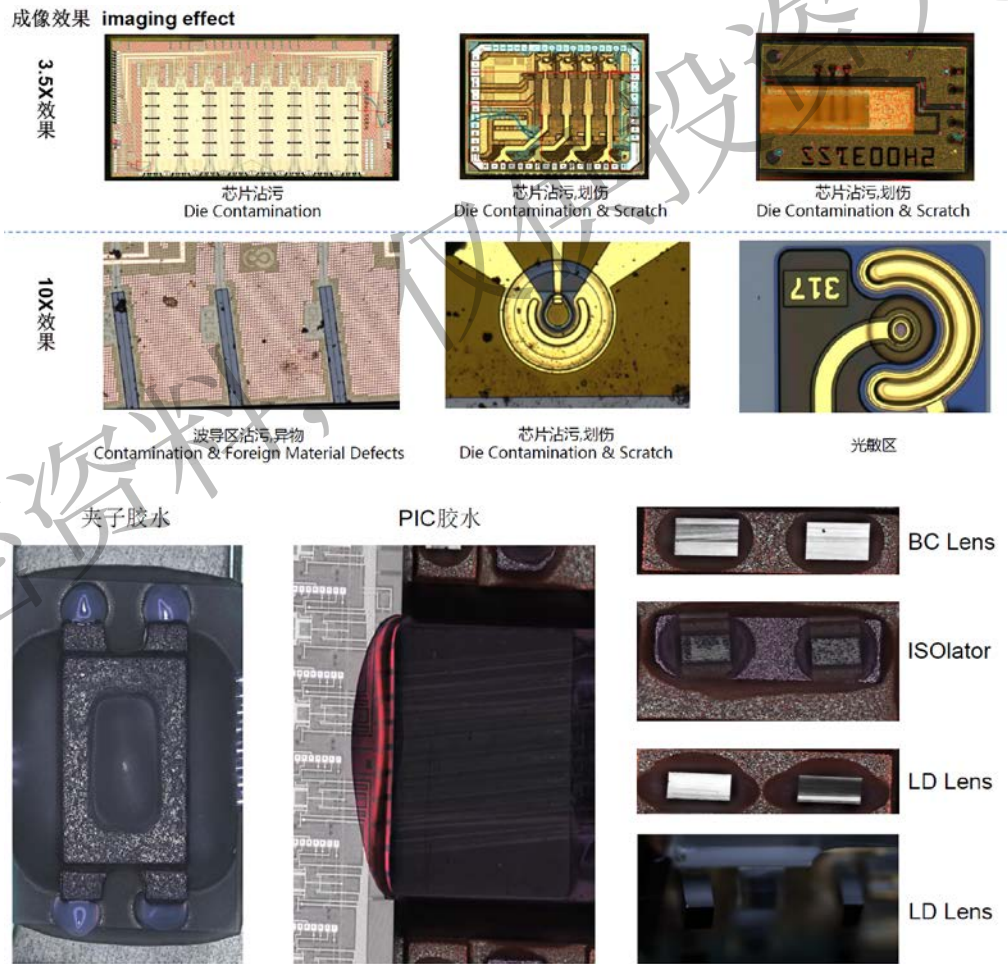
(2) 产品介绍

● Hubble系列

产品系列	Hubble
检测缺陷	芯片：脏污，划痕，生长缺陷，崩边，碎裂，异色、裂纹、芯片翘起、缺料 胶水：污染、面积不足、渗漏 金线外形：有无少线，多线，有无坍塌和侧倾，金线与芯片搭连、金线断裂、金线高度&弧度等 金球外观：金球厚度，金球高度，少球、异常球，异常线尾 Lens：裂纹、缺损、污垢、崩边、胶水覆盖率、胶水溢出、胶水污染

光模块行业目前全是人工检测，Hubble系列采用高精度成像系统，定制光路同轴光+多角度环光，搭配深度学习算法，适用于光模块Diebond 后的芯片表面缺陷检查，以及涂胶后的面积和污染检查，Wirebond 后的线体高度和焊点高度缺陷检查，Lens耦合后的lens外观和胶水缺陷检查及光模块封装后模块成品的外观缺陷检查，实现替代人工。

检测效果：



1.3 先进封装量检测设备

(1) 先进封装工艺流程



(2) 产品介绍

● Spectra系列

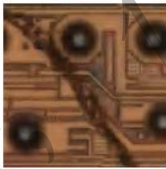
产品系列	Spectra
检测缺陷	2D 可检测刮伤，脏污，气泡，裂缝，Bump 缺失，桥接；3D 量测 Bump 高度，Bump 共面性，RDL 线宽线高

针对先进封装深度开发的高精度3D光学成像系统，保障检测效果的精确性、稳定性，可用于8/12寸中后道晶圆宏观缺陷检测以及先进封装Bump/2.5D/3D堆叠检测，可实现亚微米级检测精度。

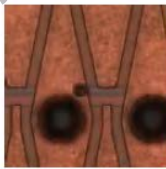
检测效果



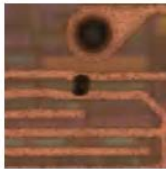
Bump_Bridge



Adhesiver Residue



Particle



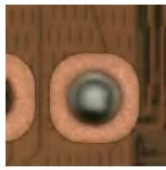
RDL_Short



Scratch_Bump



Missing_Bump



Scratch_Bump



RDL_Open

2、核心技术及优势

轻蜓光电的核心竞争力建立在“全自研高速高精度 3D 成像软硬件系统”与“非监督 AI 算法”的双轮驱动之上，形成了从底层光学设计、成像处理到上层智能检测的完整技术闭环，在多个关键性能指标上达到或超越国际领先水平。

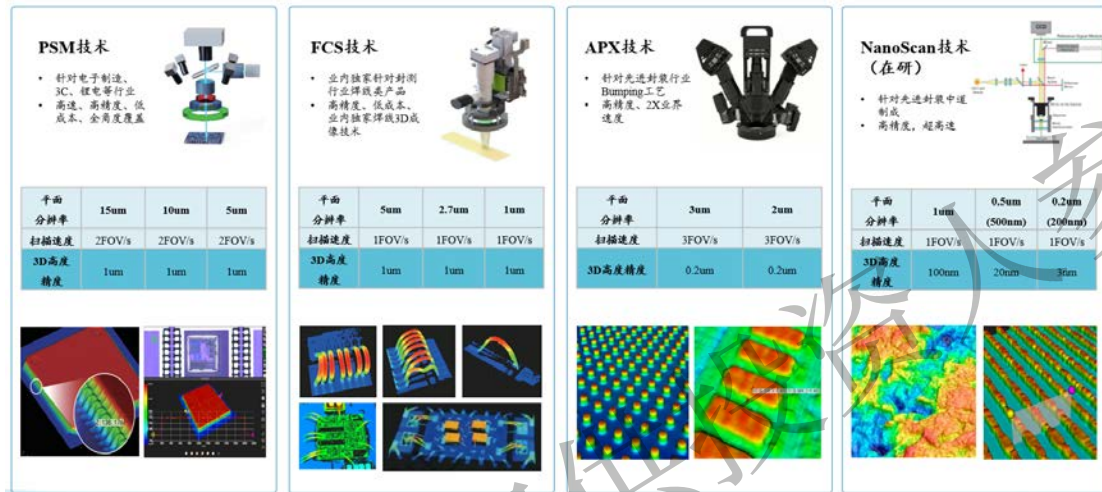
2.1 全自主 3D 成像技术体系，指标行业领先

公司具备半导体级别的 3D 成像系统全链路自研能力，这与市场上多数采用外购标准件集成的厂商形成本质区别。

(1) 技术壁垒与自研必要性：

- **高门槛：**3D 成像系统需根据“成像精度”、“速度”、“被成像物体光学特性”的变化进行定制化设计，涉及半导体级系统设计、光学设计（3D 光源/镜头需自研）及核心算法，市场无标准产品可购。相应人才稀缺，系统稳定需多年实践打磨。
- **能力全景：**轻蜓具备自研 3D 成像系统 + 3D 数据处理 + 3D 检测算法 + 软件 + 2D 检测算法的全栈能力。

(2) 系列化专有成像技术，解决行业痛点：



- **FCS (焦平面多重扫描) 技术：**业内独家，针对封测行业焊线类产品。实现完整线弧 3D 成像，解决了传统线激光方案无法完整成像、数据不全的痛点，是 IGBT/光模块核心工艺段检测的关键。
- **PSM (复频摩尔条纹) 技术：**针对电子制造、3C、锂电行业，实现高速、高精度、低成本、全角度覆盖的 3D 成像。
- **APX (先进封装专用) 技术：**用于先进封装微凸点 (Bump) 检测，在固定量程量产场景下，检测速度是竞品 (Camtek/中科飞测) 的 2 倍 (如 8 寸晶圆检测仅需 4 分钟)。
- **多路结构光与复合系统 (Ultra)：**针对镜面/Die 元件，采用对称光学结构设计，实现业内独家的 One-Pass 镜面元件 3D 成像，无需二次扫描，效率大幅提升。
- **自研双侧远心镜头 & 5 层 15 路定制光源系统：**提供无透视误差、无阴影的清晰成像，适应更多复杂场景。

(3) 性能指标领先：

- **精度：**3D 高度检测精度达 $0.1-0.5 \mu m$ ，Bump 高度重复精度 $0.5 \mu m @ 3\sigma$ ，点共焦传感器抽检精度达 50nm。
- **速度：**PCBA 扫描速度 $>40cm^2/s$ ，领先于竞品的 $30cm^2/s$ ；12 寸 Wafer 全检仅需 1.5 分钟。
- **景深：**自研景深融合算法，实现“无限景深”，确保芯片表面和焊线顶端等不同高度特征均清晰成像。

(4) 持续研发与路线图：

在研 NanoScan 技术 瞄准 2nm 高度精度，旨在切入 HBM (高带宽内存) 混合键合等前沿蓝海市场，显示持续的技术前瞻性。

2.2 创新的非监督 AI 算法，颠覆传统检测模式

公司开发的非监督（零负样本）AI 算法，大幅降低了 AI 应用的门槛和成本，提升了检测能力。

（1） 算法原理与优势：

仅需良品样本：传统有监督 AI 需收集数千张缺陷图片进行标注，周期长、成本高。轻蜓的非监督 AI 仅需 数十张良品图片，由 AOI 操作员现场即可收集。

核心效益：训练成本与周期降低 100 倍；缺陷漏失率、误报率下降 90%以上；具备强大的未知缺陷发现能力。

（2） 实现检测闭环与自我进化：

ADC（自动缺陷分类）与自训练系统：检测结果通过维修站复判后，自动形成标注数据，反馈至训练服务器，实现模型 自主训练、实时更新，形成“检测-反馈-优化”的闭环。

AI 复判流程：可纠正传统 AOI 设备的误判，降低 80%以上 的人工复判工作量。

（3） 应用效果：

在 IGBT、光模块等复杂器件外观缺陷检测中，检出率 >99%，平均编程时间从竞品的 1-2 天缩短至 1-2 小时。

轻蜓光电的技术护城河由深度自研的 3D 成像硬件体系与开创性的非监督 AI 软件算法共同构筑，并通过 软硬件协同优化在具体应用场景中实现了性能的极致突破。其技术不仅达到了“国际一流”的指标水平，更以“国内跨越式领先”的姿态，解决了国产半导体量检测设备在精度、速度、智能化及成本方面的核心痛点。这种以底层创新驱动产品力超越的模式，是公司实现国产替代和抢占高成长赛道的根本保障。

3、竞争对比

中国半导体量检测设备市场规模庞大，但国产化率极低(<10%)，市场主要由 KLA、Camtek、Onto 等国际巨头主导。国内已涌现一批参与者，但普遍面临核心部件进口依赖、盈利承压等挑战。轻蜓光电处于一个“市场空间广阔、国产替代迫切、平台型公司稀缺”的竞争环境中。

3.1 国外公司

3.1.1 KLA

（1） 公司简介

KLA是一家全球领先的半导体及相关纳米电子产业的制程控制和良率管理解决方案供应商，成立于1976年，总部位于美国加利福尼亚州Milpitas。KLA产品覆盖晶圆/掩膜/先进封装/PCB 等制造全流程的检测、计量与数据分析解决方案。公司以高端光学检测、电子束检测、X-ray计量和软件数据分析见长，为晶圆厂和封装厂提供“缺陷发现 → 分类 → 计量 → 数据驱动良率管理”的闭环能力。KLA 的产品不仅限于半导体行业，还应用于LED、数据存储、太阳能等行业。此外，KLA 通过不断收购和合作来扩展其业务和技术能力。

KLA在全球半导体设备市场占据重要地位，**市占率高达52%**，是行业内不可或缺的重要参与者。

（2） 主要产品及应用场景

KLA 拥有四大产品线：晶圆缺陷检测系统（前道核心）、晶圆量测系统（前道精度控制）、

光罩检测系统（芯片制造源头控制）、先进封装检测系统（后道质量保障）。

应用场景：

半导体晶圆制造全流程	前道工艺：从晶圆清洗→光刻→蚀刻→沉积→CMP 的每个环节，提供缺陷检测与精度控制，确保良率稳定提升 先进制程：3nm 以下工艺节点专用设备，解决极紫外（EUV）光刻、多重曝光等技术带来的检测挑战，支撑摩尔定律延续 特殊工艺：FinFET、GAA 晶体管、3D NAND、MRAM 等新兴技术的专属检测方案，推动芯片架构创新
化合物半导体与新兴材料	第三代半导体：SiC、GaN 功率器件制造检测，解决宽禁带材料特殊工艺需求，支撑新能源汽车、5G 基站等应用 2D 材料：石墨烯、MoS ₂ 等新型材料表征，为未来芯片技术研发提供测量基础
先进封装与系统集成	CoWoS/Fan-out/PoP：检测封装堆叠、焊点连接、芯片 - 基板对准等问题，保障先进封装良率与可靠性 KLA 异质集成：多芯片封装（MCP）、系统级封装（SiP）的跨芯片缺陷检测，支持高性能计算（AI/ML）芯片发展
异质集成	光伏行业：Zeta-Solar 光学轮廓仪，定制化太阳能电池金属化测量，优化丝网印刷工艺，提升转换效率 KLA Instruments PCB/IC 载板：AOI 系统与 3D 测量方案，解决高密度互连（HD）、精细线路检测难题，支撑 5G 通信、高性能计算应用

(3) 财务及市值

	25财年（2024-07-01 至 2025-06-30）
收入	121.6 亿美元（839.56亿元人民币）
收入结构	半导体过程控制（缺陷检测、量测、光刻工艺控制、良率管理软件、服务收入）90.1% 专用半导体工艺（刻蚀设备、沉积设备、MEMS、功率半导体设备、先进封装工艺设备）4.8% PCB与元件检测（PCB检测设备、IC封装检测、先进封装检测）5.1%
毛利率	60.9%
净利润	40.6 亿美元（280.31亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	2264亿美元

3.1.2 Camtek

(1) 公司简介

Camtek是以色列的半导体/电子检测与计量设备厂商，成立于1987年，主营高端晶圆/封装/面板的光学检测 & 3D/表面计量系统，并提供配套的软件与算法，为先进封装（Chiplet、HBM、Hybrid Bonding）、存储、影像传感器、MEMS、PCB 等环节提供良率/品质保障。其在中国封装AOI市场占比超50%。

(2) 主要产品及应用场景

Camtek 核心产品包括 Eagle 系列（半导体晶圆级检测与计量平台）、MicroProf 系列（多传感器计量与表面检测系统）、Condor 900 系列（高产量检测与计量系统）和 PCB/HDI 检测系统等。

应用场景：

先进封装	凸块（Bump）、铜柱、RDL、TSV、微凸块（mBump）、2.5D/3D IC、Chiplets、
------	---

	HBM、混合键合
存储器	DRAM、3D NAND、MRAM 等存储芯片的晶圆级检测
CMOS 图像传感器	像素阵列缺陷检测、微透镜检查、焊盘完整性验证
其他关键应用场景	MEMS：微机电系统复杂 3D 结构 射频（RF）器件：射频芯片封装互联、晶圆表面 化合物半导体：GaN、SiC 等宽禁带半导体 传统封测：引线框架、BGA 封装、QFN 封装

（3） 财务及市值

	25年
收入	4.96亿美元（34.48亿元人民币）
收入结构	高性能计算与AI相关（HPC/AI）：45-50% 其他先进封装：25% CMOS、化合物、前道、2D检测：25-30% 亚洲收入占80%，中国收入占35%
毛利率	50.5%
净利润	5070 万美元（3.52亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	91亿美元

3.1.3 Onto

（1） 公司简介

Onto Innovation（前身由多家工艺控制/计量厂商整合而来）合并成立于2019年，是一家总部在美国马萨诸塞州的过程控制与检测/计量设备和软件厂商，产品覆盖光学/光学+3D检测、薄膜/OCD/光学计量、声学/超声学金属膜计量、封装级步进曝光以及缺陷/工艺分析软件。公司近年来把重心放在先进封装（HBM、FOWLP、hybrid-bonding、2.5D/3D）与先进节点的薄膜/互连计量上，并把 AI/软件能力做为差异化要点。

（2） 主要产品及应用场景

Onto 核心产品包括缺陷检测系统(Dragonfly、Impulse 系列)、光学计量系统、软件与分析系统、先进封装光刻系统。

应用场景：

AI 芯片供应链	HBM（高带宽内存）良率控制：凸点共面性测量，混合键合精度检测 Chiplet（芯粒）集成：RDL 缺陷检测，die-to-die 对准验证 GAA 工艺（3nm 以下）：栅极尺寸控制，薄膜厚度均匀性分析
先进封装	2.5D/3D IC 封装：TSV 形成、中介层（Interposer）检测 混合键合（Hybrid Bonding）：键合界面缺陷检测，对准精度控制 Fan-out/Wafer-level 封装：RDL 缺陷检测，封装翘曲分析
先进节点	HBM / 高带宽 DRAM：凸点检测，堆叠良率控制 3D NAND：高深宽比结构测量，薄膜应力分析，阶梯覆盖检测 新兴存储：ReRAM/PCRAM 等新型存储器件工艺控制
特殊应用领域	CIS（图像传感器）、MEMS / 传感器、RF / 功率器件、汽车电子

（3） 财务及市值

	25年
收入	10.05 亿美元（69.87 亿元人民币）
收入结构	特种器件与先进封装：50% 先进节点：31%

	软件与服务：19%
毛利率	49.7%
净利润	1.37 亿美元（9.51 亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	151亿美元

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

与国外设备的竞争优势：

技术能力	成像完整性：FCS 技术实现完整焊线 3D 成像，解决国外线激光方案数据不全的痛点。 检测速度：APX 技术在先进封装 Bump 检测上，速度是 Camtek 等竞品的 2 倍。 AI 易用性：非监督 AI 将客户训练成本/周期降低 100 倍，落地门槛远低于国外方案。 在关键性能指标上实现对标或反超，尤其在焊线完整 3D 成像和先进封装检测通量上确立领先。
价格优势	核心部件自研，供应商本地化，在性能相当甚至更优的情况下，价格具有 30%-50%以上的显著优势，性价比突出，是国产替代的关键利器。
快速服务响应	深度本地化支持，国内设有多个研发/服务中心，可快速响应、定制开发、现场支持。提供 AI 大数据训练中心、远程复判等增值服务。服务响应更快、更灵活，能深度理解本地客户工艺需求，提供全周期服务，客户粘性强。

3.2 国内上市公司

设备类型		普雷赛斯	中科飞测	上海精测	上海睿励	上海御微	东方晶源	南京中安
量测设备	宏观几何形貌	★	★					★
	微观几何形貌	★						
	光学关键尺寸	★		★	★			
	电子束关键尺寸			★			★	
	介质膜厚	★	★	★	★			
	金属膜厚	★	★	★				
	套刻精度	★			★			
	键合尺寸	★						
	方块电阻	★						
检测设备	无图形缺陷		★	★		★		★
	电子束缺陷			★			★	
	电子束复查			★			★	
	图形缺陷	★	★	★	★			
	三维缺陷	★	★					
	纳米图形缺陷		★					
	掩膜版缺陷	★				★		

国内主要上市公司包括中科飞测（已上市，产品线较全）和上海精测（母公司为精测电子，在膜厚、CD 等领域有布局）。

3.2.1 中科飞测

（1）公司简介

中科飞测是国内领先的半导体及相关纳米电子产业的制程控制和良率管理解决方案供应商，成立于 2014 年 12 月 31 日，总部位于中国广东省深圳市，2023 年在科创板上市（股票代码：688361）。公司由中科院微电子所团队与产业资本共同发起，依托光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件的自主创新，为晶圆厂、先进封装厂等提供“缺陷发现 → 分类 → 计量 → 数据驱动良率管理”的闭环能力，客户覆盖中芯国际、长江存储、长电科技等国内主流集成电路制造产线。

（2）主要产品及应用场景

中科飞测产品覆盖无图形晶圆缺陷检测、图形晶圆缺陷检测、三维形貌量测、薄膜膜厚量测、套刻精度量测等设备 & 良率管理软件，不仅服务于半导体行业，还应用于化合物半导体、先进封装、光伏等领域。

无图形明暗场晶圆缺陷检测设备、有图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备等 5 大系列设备已经批量量产并在国内头部客户产线应用。介质薄膜膜厚量测设备、金属薄膜膜厚量测设备 2 大系列设备已陆续出货，明暗场纳米级图形晶圆缺陷检测设备 2 大系列设备已完成样机研发。

（3）财务和市值

	24年	25年
收入	13.8亿元	20.53亿元
收入结构	检测设备：71.3%	检测设备：66.4%

	量测设备：26.1% 其他服务：2.5%	量测设备：30.4% 其他服务：3.2%
毛利率	48.9%	49.93%
净利润	-0.12亿元	0.58亿元
市值（26/5/6数据）	673亿元	

3.2.2 精测电子

（1） 公司简介

精测电子是国内领先的高端工业检测设备供应商，成立于 2006 年 4 月，总部位于中国湖北省武汉市，2016 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300567.SZ）。公司以“良率管理专家”为定位，依托全栈自研“光机电算软”一体化技术平台，构建覆盖显示、半导体、新能源三大领域的全流程检测解决方案体系，是国内唯一同时覆盖这三大赛道的平台型企业。公司客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹集团等国内头部晶圆厂。

（2） 主要产品及应用场景

精测电子拥有三大核心产品线：显示检测设备、半导体检测 / 量测设备、新能源检测设备。

公司早期以平板显示检测设备起家，是全球显示检测龙头、国内市占率第一、全球前三的行业标杆；2018 年起前瞻性布局半导体检测与新能源设备赛道，快速成长为半导体前道量检测设备国产替代核心领军者，也是国内高端工业检测设备领域的标杆企业。

（3） 财务和市值

	24年	25年
收入	25.65亿元	33.48亿元
收入结构	显示检测设备：48.56% 半导体检测 / 量测设备：40.74% 新能源检测设备：8.67% 其他（服务及补充）：2.03%	显示检测设备：52.4% 半导体检测 / 量测设备：39.4% 新能源检测设备：5.0% 其他（服务及补充）：3.2%
毛利率	整体 39.97% 显示业务：38.36% 半导体业务：45.75% 新能源业务：30.81%	46.73%
净利润	-0.95亿元	0.82亿元
市值（26/5/6数据）	399亿元	

国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

轻蜓光电相对国内上市公司，核心竞争优势突出：核心光学技术自研，在焊线完整 3D 成像、非监督 AI 实现原创性突破，解决行业关键痛点；产品上在功率半导体、光模块、先进封装等高端增量市场性能领先或持平，兼具突出性价比；市场上高端客户（如英飞凌、中际旭创）突破速度快、层级高，已建立先发优势与标杆案例；战略上聚焦后道及先进封装检测赛道，避开前道巨头全面竞争，以底层技术创新在国产替代薄弱环节实现性能超越，在细分领域构建绝对优势，而非同质化全面竞争。

3.3 国内创业公司

	公司 A	公司 B	轻蜓光电
--	------	------	------

成立时间	2015 年	2023 年	2022 年
主要产品	主打 28-45nm 套刻量测设备，研发 14nm 及以下套刻量测设备；2D AOI	针对 45nm 及以上成熟制程的套刻量测、ADI 设备	亚微米级高端 3D AOI 光学缺陷检测设备
应用场景	成熟制程和先进制程，兼容碳化硅和硅基半导体	化合物半导体（滤波器、碳化硅、显示芯片等）	光模块、IGBT 功率器件、先进封装、SMT 贴片
财务数据	25 年实现订单金额 1 亿，收入 4500 万，毛利率 3%，净利润-6500 万；26 年预计实现订单金额 2.5 亿，收入 1.3 亿	25 年实现订单金额 3500 万，收入 2000 万，净利润-900 万；26 年预计实现订单金额 8000 万，收入 4000 万	25 年实现订单金额 1.16 亿，收入 7338 万，净利润-495 万；26 年预计实现订单金额 2-3 亿，收入 1.3 亿
估值	10 亿	4 亿	2.85 亿

上海睿励（专注膜厚与 CD）、上海御微（掩模板检测）、东方晶源（电子束检测）、南京中安（形貌检测）等，在特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

轻蜓光电相对于国内同行的核心竞争优势在于，它并非在现有技术路径上做优化，而是通过底层原创的 3D 成像技术和 AI 算法，实现了在高端半导体检测领域的性能突破和国产空白填补。这种技术领先性已转化为更高层次的客户认可（如英飞凌、中际旭创）和更快的市场扩张速度（IGBT 市占第一）。同时，其清晰的战略路径和高效的运营模式，使其能在多个高成长赛道同时发力，构建了国内竞争对手难以在短期内全面追赶的综合优势。

四、公司运营

1、财务情况

(1) 基本财务数据

单位：万元	2025	2024	2023
合同金额	11,564.83	7,262.94	4,367.12
利润表			
营业收入	7,337.50	4,141.28	1,135.31
营业成本	3,452.17	2,285.75	917.20
毛利	4,261.44	1,855.53	218.11
毛利率	53%	45%	19%
销售费用	1,175.00	426.63	290.20
研发费用	2,398.38	2,016.56	1,039.73
管理费用	754.88	466.84	344.26
财务费用	58.80	100.76	13.23

净利润	-494.98	-1,277.53	-1,508.32
资产负债表			
货币资金	94.22	230.56	324.55
应收账款	2,481.71	359.90	219.47
存货	4,547.43	2,722.51	1,586.48
流动资产合计	10,225.75	6,193.19	4,844.22
固定资产	48.06	48.67	58.03
非流动资产合计	67.80	48.67	408.03
资产合计	10,293.55	6,241.86	5,252.25
短期借款	1,500.00	800.00	1,100.00
负债合计	8,259.57	5,212.90	4,945.76
实收资本	596.69	554.96	424.17
资本公积	4,919.22	3,460.95	1,591.74
净资产	2,033.98	1,028.96	306.49
现金流量表			
经营活动现金流净额	-1,794.26	-1,378.20	-2,433.48
投资活动现金流净额	-38.63	95.22	-228.90
筹资活动现金流净额	1,696.55	1,188.99	2,105.25
期末现金及现金等价物余额	94.22	230.56	324.55

注：财务数据为财务尽调会计所对各公司账务进行调整后合并数据
截止 2026 年 3 月，公司已签订 5077 万元订单，确认收入 3000 万元。

(2) 费用分解

销售费用

项目	2024年度	2025年度
职工薪酬	353.98	759.17
差旅费	24.50	130.78
租赁费	2.38	4.46
业务宣传费	2.39	54.15
业务招待费	5.43	35.72
办公费	24.42	46.40
服务费	11.39	72.65
其他	2.15	71.66
合计	426.63	1,175.00

管理费用

项目	2024年度	2025年度
职工薪酬	315.07	393.13
差旅费	7.24	12.19
租赁费	71.92	154.39
咨询费	35.64	—
业务招待费	0.64	3.06

办公费	23.14	13.72
服务费	10.28	58.63
其他	2.91	119.77
合计	466.84	754.88

研发费用

项目	2024年度	2025年度
职工薪酬	1,442.29	2,136.21
直接投入	467.51	56.00
折旧和摊销	1.52	2.77
其他费用	105.23	203.40
合计	2,016.56	2,398.38

财务费用

项目	2024年度	2025年度
利息收入	-0.33	-0.10
利息支出	95.92	58.53
手续费	5.17	0.37
合计	100.76	58.80

2、商业模式

公司主要收入来源为光学缺陷检测AOI设备的销售。

SMT行业的检测设备为标准化成熟产品，公司以代销模式为主，最大的代理商为深圳芯旺信息科技有限公司。公司提供核心光学模组，由代理商组装为整机后对外销售。SMT业务客户会支付全款提货，或至少30%-50%预付款，是公司保障现金流的业务。

半导体业务以直销为主。根据行业惯例，半导体厂、封装厂引入新供应商之前，会在审查供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后，要求设备供应商先行提供Demo进行认证，IGBT、光模块的验证周期在3个月至半年，先进封装验证周期一般在一年，验证通过后会正式签订采购订单。测试验证通过后，客户将设备商列入合格供应商名录，后续批量采购时将从名录中选择。国内先进制程产线基本都在中试线测试和验证阶段，因此需要以 Condition Demo形式推进到客户端，尽快完成客户端测试验证，在后续量产线当中，可以作为优先选项。

3、收入结构

(1) 产品合同额结构：

期间	项目	合同额（万元）	占比（%）
2023年度	SMT	3,310.70	75.81
	半导体	1,056.42	24.19

	合计	4,367.12	100.00
2024年度	SMT	3,984.30	54.86
	半导体	3,278.63	45.14
	合计	7,262.94	100.00
2025年度	SMT	5,812.93	50.26
	半导体	5,751.90	49.74
	合计	11,564.83	100.00

(2) 产品毛利率情况：

	2023	2024	2025
SMT	19.21	34.19%	45.11%
半导体		81.63%	75.70%
综合毛利率	19.21%	44.81%	52.95%

4、前十大客户

序号	2023年客户	销售模式	产品	2023年收入 (万元)	占比
1	中保惠企（深圳）供应链有限公司	代销	SMT	205.04	18.06%
2	四川德中智能科技有限公司	代销	SMT	157.08	13.84%
3	深圳恩欧西智能科技有限公司	代销	SMT	133.27	11.74%
4	深圳市朗华融资租赁有限公司	代销	SMT	113.27	9.98%
5	无锡索米科技有限公司	直销	SMT	108.58	9.56%
6	汇龙通商（北京）科技有限公司	直销	SMT	91.59	8.07%
7	广东吉洋视觉技术有限公司	代销	SMT	76.55	6.74%
8	中电凯杰科技有限公司	直销	SMT	39.82	3.51%
9	洛川电子科技（苏州）有限公司	代销	SMT	35.40	3.12%
10	苏州利华科技股份有限公司	直销	SMT	30.53	2.69%
合计				991.15	87.30%

序号	2024年客户	销售模式	产品	2024年收入 (万元)	占比
1	四川德中智能科技有限公司	代销	SMT	1,323.72	31.96%
2	无锡索米科技有限公司	直销	SMT	608.00	14.68%
3	广东晟恩供应链有限公司	代销	SMT	387.61	9.36%

4	深圳市朗华融资租赁有限公司	代销	SMT	292.04	7.05%
5	无锡旭荣机电有限公司	代销	SEMI	162.39	3.92%
6	烨实（上海）电子有限公司	代销	SEMI	159.50	3.85%
7	上海智澈贸易有限公司	代销	SEMI	159.29	3.85%
8	无锡凡丽文科技有限公司	代销	SEMI	150.44	3.63%
9	洛川电子科技（苏州）有限公司	代销	SEMI	120.35	2.91%
10	德中（深圳）激光智能科技有限公司	代销	SMT	97.61	2.36%
合计				3,460.95	83.57%

序号	2025年客户	销售模式	产品	2025年收入（万元）	占比
1	深圳芯旺信息科技有限公司	代销	SMT	1,996.68	27.21%
2	特理尔科技（苏州）有限公司 （英伟达供应链）	代销	SMT	961.18	13.10%
3	无锡索米科技有限公司	直销	SEMI	199.12	2.71%
			SMT	431.59	5.88%
		小计		630.71	8.60%
4	无锡旭荣机电有限公司	代销	SEMI	384.92	5.25%
5	广东吉洋视觉技术有限公司	代销	SMT	229.65	3.13%
		直销	SEMI	81.42	1.11%
		小计		311.06	4.24%
6	深圳市同维通信技术有限公司	直销	SEMI	44.25	0.60%
			SMT	213.27	2.91%
		小计		257.52	3.51%
7	联合汽车电子有限公司	直销	SMT	257.00	3.50%
8	苏州斯科半导体有限公司	直销	SEMI	255.20	3.48%
9	汇川新能源汽车技术（常州）有限公司	直销	SEMI	131.90	1.80%
			SMT	84.96	1.16%
		小计		216.86	2.96%
10	华润润安科技（重庆）有限公司	直销	SEMI	168.65	2.30%
合计				5,439.79	74.14%

5、客户访谈摘要

客户名	访谈摘要
-----	------

某功率器件厂	• 主要业务是生产IGBT模块、碳化硅模块。新厂房9条线，空间可容纳16条线 • 应用场景：打线之后可能焊点没打好，芯片可能贴歪了，有些人员检测不到，AOI检测防止不良产品逃逸。 • 合作进展：采购了轻蜓十多台，防止不良品逃逸。 • 之前方案：全靠人工检。焊线之前，焊线之后、过胶之后有三道人工检，每道工序5个人。全检。用了轻蜓以后一道工序留一人复检就可以了。 • 竞争对比：测试过明锐和华拓，明锐没有华拓强。华拓焊线还可以，端子焊几个月没有调试好，轻蜓用了3天就全部调好。轻蜓现在1天就能调好 • 主要考核指标：准确率（要求95%，轻蜓99.5%）、重复率、UPH（要求是80，轻蜓80多） • 产线需求量：一条线需要2台，目前有8条线 • 后续采购规划：公司准备了30亿给成都车间扩产。目前车间还有6条线空着，至少还有12台设备需求。
全球光芯片龙头	• 全球光芯片龙头，光模块厂在泰国。泰国厂三个BU：800G/1.6T光模块、发射器、转发器。主要负责光模块BU，公司从东莞到泰国光模块有十多条产线。 • 应用场景：每条产线4道工艺，包括来料wafer检验、Die Bonding和Wire Bonding后检验、耦合后检验、最终模块6面检验。来料检验用2D，Die Bonding需要2个高低倍率镜头的快速切换，Wire Bonding是3D深度扫描，耦合是侧面镜头检测，最终模块是机械结构自动化6面翻转检测。所以需要至少4款设备。 • 之前方案：之前是人工检测，有400-500人。人工会有至少2%的逃逸率，AOI要求是准确率在99.5%以上，将来最终要实现99.9%。光通信附加值比较高，都是全检。用了AOI后，一个操作员可以看5-10台设备，用于复判。 • 需求规模：光模块BU 120k/季度产能需要4-6台AOI。公司短期内规划1KK的产量，短期需要至少50台的设备需求。目前每条线的产能规划是300-400K/季度，1.6T产线规划700-800K/季度。 • ROI：保守估计采购设备后2年回本，一个BU可以节省300人工，劳动力成本300万美元/年，对应30台设备。 • 主要指标：性价比；性能包括UPH（30s），可靠性（逃逸率99.5%、过杀率99.5%-要到100%）。 • 竞品对比：矩子、奥特维、马来洗牙公司，都没有自己的软件，没有光通信行业经验，只能做DB表面，耦合和WB软件算法不理想。 • 马来西亚价格25万美金，日本30-40万美金，国内价格15-20万美金以内。 • 设备导入期：第一台2-3个月设备做出来，2个月测试；后期拓展2个月交期+1个月测试。 • 后续采购规划：轻蜓已进入核心供应商名单，目前是唯一合作AOI厂家。目前就买了一台，处于验收阶段，下个月开始采购DB和WB设备，目标明年6月之前全面铺开DB和WB，后半年陆续采购耦合和Final。在3月之前会有十多台的量，明年DB和WB总计会有20-30台需求。
全球最大光模块公司	• 光模块代工厂，负责SMT PCBA加工

代工厂	- 应用场景：SMT-4个机型：锡高、炉前AOI（金手指、金线、元器件）、炉后（3D AOI 元器件和打线外观）、检查硅光FLIPCHIP的芯片锡高（70微米）；光模块：双面检、光口波导检、来料晶圆检，都是完全不同的设备 - 合作情况：轻蜓价格从10-20万到100多万都有。光口和晶圆的最贵，100万出头 - 之前方案：人工检 - 后续需求：SMT明年还会有28条线，目前有30条线，规划是58条线。平均每两条线需要7台AOI，28条线对应98台。计划明年上半年全部到位，平均价格在20万。硅光检测设备预计需求20-30台，明年到位。 - 竞争对手：别的没办法通过AI检测外观，目前和轻蜓是唯一合作。
某先进封装厂	- 先进封装厂。 - 应用场景：2D是表面外观缺陷，3D是球高。用于出货前的检验。 - 之前方案：3D用的以色列camtek，售价120万美金，目前有20台。2D用的是中科飞测，有100多台（中科飞测3D产能3片/小时，camtek20片/小时，中科飞测的测头不是自己的）。之前测6万片的时候需要有160-170人，现在做10万片只需要70人。 - 目前进度：3月底进场测试，9-10月上客户片，验证周期比较长，对比了几百片数据。2D有一两片的漏检，RDL中间会比较窄，当时有个功能没上线，后面上线就没漏检了。3D能达到要求，差异可以达到0.1微米级别 - 未来规划：现在10.6万片，规划12万片产能，还需增加5-6台检测设备。新厂扩展会是现在的2-3倍，总规划30万片产能，预计60多台检测设备需求（仅电源部门）。 - 竞争对比：精测对接过2D，样品阶段测试没过。3D对接过大族，精度没达到要求。
某功率器件厂	- 公司主要做汽车电子模块、电控总成，涉及碳化硅IGBT芯片的组装和封装，涉及AOI的部分包括产品的外观检测、铝线键合线的3D检测。 - 目前公司有4条产线，除了最老的线用的是进口设备，新的三条线都是用轻蜓设备。已经买了10多台轻蜓的2D&3D AOI。 - 进口设备用的是马来西亚的TTV，没有3D功能，切换到国产是因为有新需求和新功能、国外服务差、考虑降本。 - 检测内容包括：芯片烧结后与基板高温连接的外观检测，需检出异物、表面划痕及来料缺陷；3D：铝线键合与焊接，需检测弧高最大值；焊接后需检测clip和框架的翘曲或弧高。均为全检。 - 对比过深圳华拓、TTV，轻蜓的优势在于2D和3D检测能力满足产品要求；具备完整的SPC检测数据管理，追溯方便；检测指标（重复性、准确性）优于华拓；整体检测速度最快，程序耗时更少。 - 后续采购需求：第一条老产线改造，有5台AOI需求；塑封前检测目前为人工，后续替换AOI至少需3台以上，上半年会下PO。
某光模块厂	- 承接集团AI与数字化转型中的智能制造（光模块）视觉检测任务，以软件为主。做项目时寻找硬件合作方，看重轻蜓的光学成像、电气控制、结构能力，尤其是成熟的3D检测技术。 2025年初POC合作，年中招标中标，第一阶段先采购8台做验证，共4个

	工厂各放1-2台。第一批8台（交付7台），后续再下10台以内，按订单执行。 - 检测场景与工艺：DB：芯片外观不良（脏、异物、胶水、崩缺），检测模型为客户自有；WB：打金线后检测芯片损伤、DB问题、金线偏移、线高、短路、断线，轻蜓提供检测模型。之前方案全人工目检。 - 对比过的公司：精测（无3D或显微单技术）、奥特维（3D节拍有差距）、智立方（六面检较好，DB/WB不行）等。 - 后续采购需求：2025年四个厂共50台，全年50-60台；目前已经满产，亟需扩产，还会有增量需求。
某先进封装厂	- 国内进度最快的先进封装/板级封装（PLP）公司，终端客户为AI算法芯片、手机芯片公司。板级封装是行业趋势。 - 采购2D AOI，2025年5月进厂、8月完成验证。 - 检测场景：芯片重组后检测、DB、显影后、蚀刻后，需做5层RDL（每层4道工艺，共20个站点）。 - 行业内做PLP AOI的只有上海微、中科飞测、台湾正美；ONTO设备有问题未使用。原先供应商都存在虚焦问题（因板子翘曲高、工艺高度差），正美表现最好；中科飞测三年仍有虚焦。 - Camtek有设备但要求2D+3D捆绑采购，且国外售后差；KLA太贵且国内先进封装线宽不会很细，没必要。Camtek报价175万美元，国产设备500-600万人民币 - 认可轻蜓技术及负责人务实。 - 需求量：客户要求全检，仅接某大客户一款产品就需20-30台AOI；接所有客户需60-70台。一工厂空间还可放30-40台，二工厂计划2027-2028年建设。10月前会下5台订单。
SMT检测设备代理商	- 检测设备与激光打标设备供应商，硬件独立制造，已进入苹果、华为供应链。年收入约3亿元。 - 向轻蜓采购光学模组（相机、镜头、光源、中控卡一套）。合作始于2022年，已有4年。 - 应用场景：汽车电子（比亚迪）、消费电子（华擎）、ODM（龙旗、闻泰）、LED（兆驰、鑫瑞达）。主要为SMT贴片环节：锡膏印刷SPI、回流焊2D AOI、焊接完成3D AOI。 - 近年成交最大领域：新能源、PCB、自动驾驶、域控、仪表、车灯、BMS、储能；基本盘为手机、笔电、手表。 - 轻蜓优势在于摩尔条纹结构光，软件适用性更强（SMT、插件、模组件、内存条金手指都可检测）。 - 合作模式：常规备货20-30台，会有预付50%。轻蜓合作占芯旺营收90%。 2026年销售预期：4亿元，对轻蜓采购量将增长30%。

6、生产情况

公司设备的核心组件采用自研设计，外协加工后自行组装的模式。

光学	核心镜头自研后委托加工，部分通用镜头外购。基于自研的核心光学模组设计并构建检测光路。
----	--

算法和软件	自研
机械	大理石平台、设备钣金外壳、机加工件为自研后委托加工，其余为通用件外采。
电气	通用件，皆为外采。

拳头产品BOM成本及未来降本空间：

光模块 WB		
分类	金额（万元）	未来降本空间
运动控制	1.22	10%
丝杆模组	0.97	15%
电气标准件	0.66	10%
线缆	0.39	10%
机械标准件	0.73	15%
工控机	3.99	20%
空气过滤系统	0.63	10%
机加工	2.81	8%
大理石平台	1.05	18%
钣金	1.32	8%
相机	2.96	8%
镜头	2.30	8%
PCBA 板	0.11	15%
光源	0.17	15%
总计	19.30	

光模块 DB		
分类	金额（万元）	未来降本空间
工控机	3.57	20%
相机	1.68	8%
线缆	0.27	10%
光源	0.07	15%
镜头	8.90	8%
PCBA 板	0.11	15%
钣金	0.69	8%
机加工	1.49	8%
机械标准件	0.64	15%
丝杆模组	0.16	15%
运动平台	12.00	10%
运动控制	0.96	10%
电气标准件	0.52	10%
空气过滤系统	0.63	10%
总计	31.70	

先进封装 Bump		
分类	金额（万元）	未来降本空间

钣金	4.60	8%
机加工	8.32	8%
机械标准件	1.63	15%
电气标准件	7.98	10%
工控机	2.46	20%
运动控制	0.78	10%
空气过滤系统	1.40	10%
线缆	1.10	10%
相机	19.26	8%
镜头	17.60	8%
光源	23.66	15%
丝杆模组	26.65	15%
运动台	30.28	10%
总计	145.72	

五、财务预测

单位：万元	2026E	2027E
营业收入	13,000	20,000
成本	6,490	9,996
毛利	6,510	10,004
毛利率	50%	50%
销售费用	1,000	1,500
研发费用	2,680	3,057
管理费用	1,066	1,094
费用合计	4,842	5,794
净利润	1,215.75	3,103.50

2026 年到 3 月已签订 5077 万元订单，确认收入 3000 万元。2026 年全年预计签署 2-3 亿元订单。

（1）分产品收入预测

单位：万元	2026E		2027E	
营业收入	13,000		20,000	
SMT	6,500	50%	10,000	50%
SEMI 半导体	6,500	50%	10,000	50%

（2）DEMO送样情况

公司于2023年启动功率半导体和先进封装两个方向的研发，2024年在功率半导体的基础

上启动光模块方向研发。功率半导体目前已实现国内出货量第一，确立行业领先地位；2025年初正式进入光模块行业，迅速打入头部客户供应链；先进封装经过华天的测试验证，目前已处于国产替代的前排梯队。

产品	应用领域	送样进度	预测依据
Weber-G3300A	功率半导体 (IGBT/SiC)	国内出货量第一；样机 2025 年中进入英飞凌验证	2025 年新增纬湃、嘉盛、安世三个国际化客户；英飞凌验证通过后将带来爆发式增长
Hubble-I3000A	光模块（800G/1.6T）	首台样机顺利送进中际旭创、Lumentum(泰国)、Finisar(马来西亚)	已获海信宽带 7 台 AOI 订单（江门/青岛/泰国工厂）；2026-2030 年光模块 AOI 将持续高速增长
Spectra-3000A	先进封装（RDL / Bumping）	首台 2D+3D 量检测 AOI 通过昆山华天验证	2023 年启动研发，2025 年进入验证阶段，华天体系后续扩产迅速

客户	产品类别	客户进展	送样数量 (台)	送样时间	预期数量 (台)	预估 订单 金额 (万元)	预计订 单时间
某苹果供应链	SMT AOI	已成交8台，待后续订单	-		100	2500	2026Q3/ 4
某英伟达供应链	SMT AOI	已成交30台，待后续订单	-		160	2000	2026Q2
某苹果供应链	SMT AOI	技术方案确认中	-	-	20	900	2026Q3/ 4
某PCBA厂	SMT AOI	商务洽谈	-	-	20	800	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	待送样评估	-		30	450	2026Q3
某大厂	SMT AOI	已下单10台，待后续订单	-	-	100	750	2026Q3
某先进封装厂	SMT AOI	Demo中	2	2025Q4	20	400	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	1	2025Q4	100	3600	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	已交付，软件待开发	-	-	20	360	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	1	2025Q4	20	360	2026Q3
某电子厂	SMT AOI	已下单，待后续订单	-	-	20	800	2026Q3
某功率器件厂	IGBT AOI	已下单2台	-	-	10	450	2026Q2
某功率器件厂	IGBT六面检	六面检沟通中	-	-	10	1000	2026Q2
某光模块厂	光模块AOI	已下单8台，后续待确定	-	-	-	-	2026Q2

某光模块厂	光模块A0I	已下单1台，后续待下单	2	2025Q4	80	8000	2026Q2/ 3
某光模块厂	光模块A0I	Demo已完成，待招标	1	2025Q4	20	2000	2026Q3
某光模块厂	光模块A0I	待客户扩建完成	-	-	20	2000	2026Q4
某光模块厂	光模块A0I	已下单2台，待后续订单	1	2025Q4	60	8000	2026Q2/ 3
某光模块厂	光模块A0I	SOW已提交客户采购部	-	-	20	2800	2026Q3
某先进封装厂	先进封装A0I	昆山已Demo过，待南京 批量订单	1	2025Q2	10	3000	2026Q3
某先进封装厂	先进封装A0I	交付中	-	-	5	2250	2026Q4
某先进封装厂	先进封装A0I	推进中	1	2026Q2	5	1750	2026Q4

六、投资方案

本轮项目增资投前估值2.85亿元，本基金拟以增资形式投资不超过1500万元；拟以估值1.8亿元，受让老股605.78万元。

保障性条款：

- 回购权：若公司在2030年12月31日前未完成合格上市，投资人有权要求创始股东（石瑞、宁波轻芯、宁波轻汐）及公司按8%年化单利回购。本轮投资人享有优先回购权。对回购事件的发生不存在欺诈、故意、严重渎职，回购义务以其所持有的全部公司股权价值为限。
- 业绩承诺补偿：2025年1月1日至2027年12月31日，公司营业收入总和不低于人民币30,400万元；2027年1月1日至2027年12月31日期间，公司净利润不低于人民币3,040万元；若实际累计营业收入和实际净利润均小于相应承诺，则视为未完成承诺业绩并触发补偿（估值调整）条款，投前估值调整比例下限为72%。
- 优先清算权：在合格上市前，如公司清算、解散、破产清算或终止，本轮投资方享有优先清算权，清算金额为8%年化单利。
- 其他常规条款如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反摊薄保护权、平等待遇权等正常享有。

七、亮点与风险总结

1、投资亮点

- **市场卡位精准，乘多重行业东风：**国内量检测设备市场超400亿元，年增超15%，但国产化率不足10%，替代空间巨大。AI芯片驱动先进封装和光模块产能急剧扩张，带来量检测需求的增速。光模块行业量检测皆为人工目检，市场空白带来大量设备导入机会；国内先进封装产线正积极建线拉通，公司产品已进入客户验证，有望承接未来2-3年的资本支出浪潮。
- **技术壁垒深厚，性能国际领先：**半导体工艺进步驱动检测从 2D 向 3D 升级，公司全自研 3D 成像体系，技术护城河深。独创的非监督（零负样本）AI 算法，大幅降低部署周期和提升检出率。
- **商业化路径清晰，已获头部客户认证：**以 SMT/IGBT 业务提供稳定现金流和验证基础；抓住 AI 算力风口，快速切入高增长的光模块/CPO 市场实现规模跃升；攻克价值量最高、由国际巨头垄断的先进封装市场，打开长期成长空间。公司在功率半导体（IGBT）领域已实现国内出货量领先，在光模块和先进封装领域，已成功打入中际旭创、Lumentum、长电科技、华天科技等龙头客户，验证了产品竞争力。
- **团队背景卓越，产研结合紧密：**创始人为前谷歌智能视觉团队主管，兼具顶尖学术背景与产业视野。核心研发团队来自天准科技、博众精工等，平均拥有超 10 年产业经验。

2、投资风险

- **市场验证与订单落地风险**
应对措施：SMT 业务以渠道销售为主，保证公司的业务现金流；IGBT 打造标准化方案，横向复制和快速回款。光模块和先进封装客户以直销为主，通过头部客户合作建立标杆效应。
- **市场竞争加剧**
应对措施：以“性能比肩、价格优势、服务本地化”的组合策略竞争，避开在红海市场全面交锋，而是选择国产替代需求最迫切、技术升级窗口最明显的环节率先突破。

免责声明

服务承诺免责：本演示文稿仅供一般参考之用，并不构成要约及其组成部分，亦不构成后续提供服务及业务合作的前提或基础。公司不代表任何可能涉及的其他机构做出服务承诺，亦不对该等可能涉及的其他机构的资质、服务内容与质量等提供保证。

数据引用免责：本演示文稿中所载资料系由公司根据其认为可靠的来源而编写，其见解、分析、预测和推断都是基于该等来源所作的观点陈述。公司或任何个人不对其准确性和完整性做出保证。

时效性免责：本演示文稿中的观点为公司目前的判断，如有变更，不另行通知。公司不承担因使用本演示文稿而引致的直接或间接损失的责任。

利益冲突免责：公司及其关联机构可能会与本演示文稿中所提及的公司发生其他业务往来，使用者应当考虑到公司可能存在影响本演示文稿的利益冲突。

投资风险免责：本演示文稿没有考虑任何个别主体的风险偏好、财务状况或特殊需求。在进行有关本演示文稿所指的任何交易前，接收方应考虑自身的风险偏好和财务状况，自行审慎决定是否开展相关业务及投资，并自行承担投资风险，如有必要，应寻求专业的财务、税务或法律意见。

损失免责：除法律法规规定必须承担的责任外，公司或任何个人不对本演示文稿及其内容所引发的直接或间接损失承担责任。

投资风险揭示：本演示文稿所指的投资存在风险，可能不适合所有投资者。本演示文稿所指的任何投资价值或接收方可从中获得的收入可能会受市场因素、政策变化、汇率等影响而波动。过去的表现不能代表未来的业绩。

商业秘密声明：本演示文稿属于公司商业秘密，接收方应对其内容予以保密，未经公司允许，本演示文稿不应被用于本次阅读以外之用途及复制、发出或发表及传播等。公司保留对本演示文稿的一切权利。